CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리

ONTAP 9

NetApp
March 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/index.html on March 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리 1
디스크 및 애그리게이트 개요 1
집계 작성 1
애그리게이트 확장 5
애그리게이트 관리 13
Flash Pool 애그리게이트와 함께 사용 26
디스크 관리 36
RAID 그룹 관리 56
미러링되지 않은 애그리게이트 59

CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리

디스크 및 애그리게이트 개요

CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리할 수 있습니다. 애그리게이트를 생성, 확장, 관리하고, Flash Pool 애그리게이트로 작업하고, 디스크를 관리하고, RAID 정책을 관리할 수 있습니다.

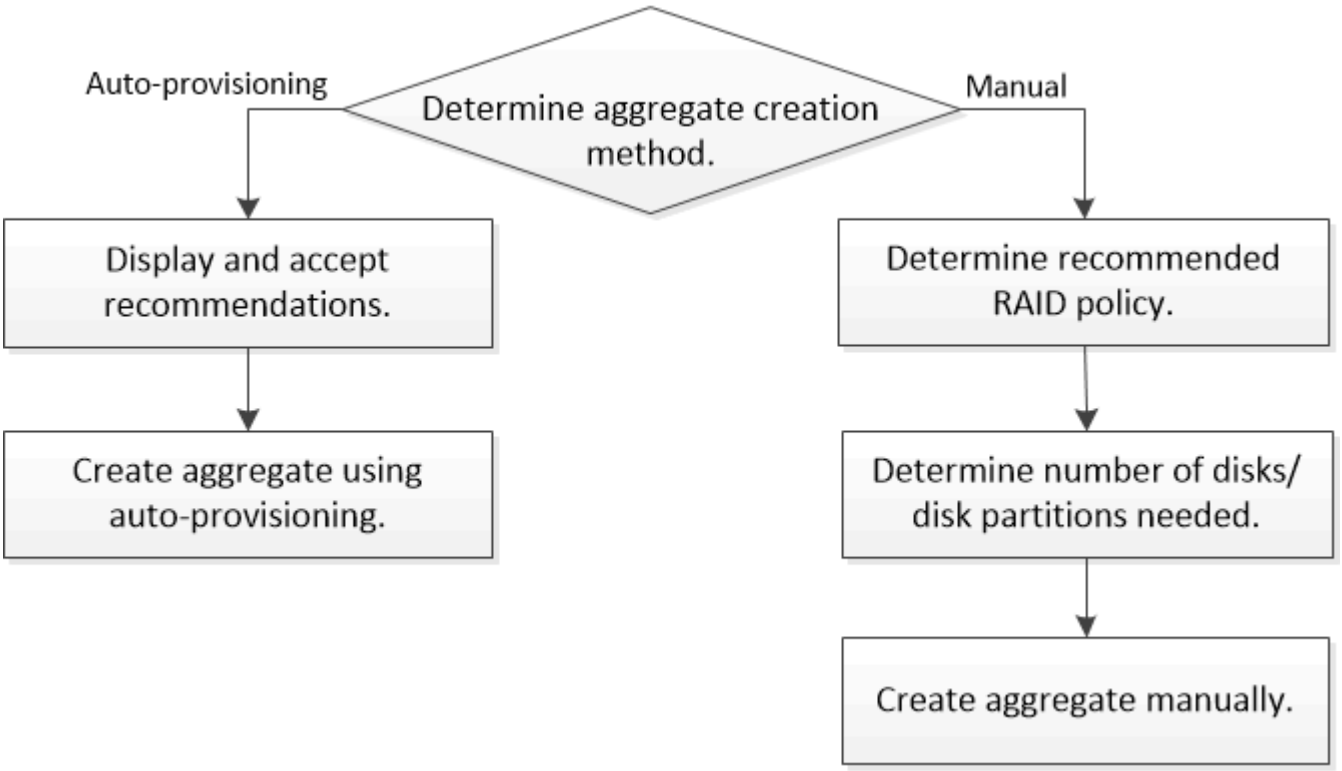
다음과 같은 경우에 이러한 작업을 수행합니다.

- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우
- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- MetroCluster 구성이 있고 의 절차를 따르고 있습니다 "MetroCluster" Aggregate 및 디스크 관리를 위한 초기 구성 및 지침 문서.

집계 작성

집계 생성 워크플로

Aggregate를 생성하면 시스템의 볼륨에 스토리지가 제공됩니다. ONTAP 9.2부터는 ONTAP에서 시스템에 대한 애그리게이트 구성을 추천합니다(자동 프로비저닝). 사용자 환경에서 자동 프로비저닝 방법을 사용할 수 없거나 적절한 경우 애그리게이트를 수동으로 구성할 수 있습니다.



사용할 집계 생성 방법을 결정합니다

ONTAP 9.2 이상에서는 자동 프로비저닝을 사용한 애그리게이트 생성이 모범 사례이지만 환경이 지원되는지 여부를 확인해야 합니다. 그렇지 않은 경우 RAID 정책 및 디스크 구성에 대해 결정을 내린 다음 애그리게이트를 수동으로 생성해야 합니다.

'Storage aggregate auto-provision' 명령을 사용하여 애그리게이트를 생성하면 ONTAP는 클러스터에서 사용 가능한 스페어 디스크를 분석하고 모범 사례에 따라 스페어 디스크를 사용하여 애그리게이트를 생성하는 방법에 대한 권장 사항을 생성합니다. ONTAP에서는 이름과 사용 가능한 크기를 포함하여 권장 애그리게이트의 요약을 표시한 다음 애그리게이트가 권장되는 만큼 생성되는지 여부를 결정하라는 메시지를 표시합니다.

대부분의 경우 자동 프로비저닝 디스플레이에서 권장되는 애그리게이트 레이아웃이 사용자 환경에 가장 적합합니다. 하지만 클러스터에서 ONTAP 9.1 이하를 실행 중이거나 환경에 다음 구성이 포함된 경우 수동 애그리게이트 구성 방법을 사용해야 합니다.

- 타사 어레이 LUN을 사용하는 Aggregate
- Cloud Volumes ONTAP 또는 ONTAP Select가 있는 가상 디스크
- MetroCluster
- SyncMirror
- mSATA 디스크
- FlashPool 애그리게이트
- 노드에 여러 디스크 유형 또는 크기가 접속되어 있습니다

또한 다음 디스크 조건 중 하나라도 있는 경우 자동 프로비저닝 방법을 사용하기 전에 해결해야 합니다.

- 디스크가 누락되었습니다
- 스페어 디스크 숫자의 변동
- 할당되지 않은 디스크
- 제로화되지 않은 스페어
- 유지 관리 테스트를 진행 중인 디스크

Storage aggregate auto-provision man 페이지에 이러한 요구 사항에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

"ONTAP 9 명령"

자동 프로비저닝을 사용하여 애그리게이트 생성

사용자 환경에서 자동 프로비저닝 방법이 적절한 경우 '스토리지 애그리게이트 자동 프로비저닝 ’을 실행하여 애그리게이트 레이아웃 권장 사항을 생성합니다. 그런 다음 ONTAP 권장사항을 검토하고 승인한 후 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.

ONTAP 9.2 이상이 클러스터에서 실행 중이어야 합니다.

'Storage aggregate auto-provision' 명령을 통해 생성된 기본 요약에는 이름과 사용 가능한 크기를 비롯하여 생성할 권장 애그리게이트가 나열됩니다. 목록을 보고 메시지가 표시될 때 권장 애그리게이트를 만들 것인지 결정할 수 있습니다.

다음 보고서를 표시하는 '-verbose' 옵션을 사용하여 자세한 요약을 표시할 수도 있습니다.

- 애그리게이트를 생성한 후 생성, 검색된 스페어 및 나머지 스페어 디스크와 파티션을 생성할 새 애그리게이트의 노드 요약
- 사용할 디스크 및 파티션 수로 생성할 새로운 데이터 애그리게이트
- 생성할 새 데이터 애그리게이트에서 스페어 디스크 및 파티션을 사용하는 방법을 보여주는 RAID 그룹 레이아웃
- Aggregate 생성 후 남아 있는 스페어 디스크 및 파티션에 대한 세부 정보입니다

자동 프로비저닝 방법에 익숙하고 환경이 제대로 준비되었으면 '-skip-confirmation' 옵션을 사용하여 표시 및 확인 없이 권장 집계를 생성할 수 있습니다. 스토리지 집계 자동 프로비저닝 명령은 CLI 세션 확인 설정의 영향을 받지 않습니다.

'스토리지 집계 자동 프로비저닝' man 페이지에는 집계 레이아웃 권장 사항에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 원하는 표시 옵션으로 'Storage aggregate auto-provision' 명령을 실행합니다.
   - 옵션 없음: 표준 요약을 표시합니다
   - '-verbose' 옵션: 상세 요약 표시
   - '-skip-confirmation' 옵션: 표시 또는 확인 없이 권장 집계를 생성합니다
2. 권장 애그리게이트 표시를 검토한 후 프롬프트에 응답하여 권장 애그리게이트를 생성합니다.

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 명령"

애그리게이트를 위한 기본 **RAID** 정책

RAID-DP 또는 RAID-TEC가 모든 새 애그리게이트를 위한 기본 RAID 정책입니다. RAID 정책은 디스크 장애 시 발생하는 패리티 보호를 결정합니다.

RAID-DP는 단일 또는 이중 디스크 장애 시 이중 패리티 보호를 제공합니다. RAID-DP는 다음과 같은 애그리게이트 유형의 기본 RAID 정책입니다.

- 모두 플래시 집약입니다
- Flash Pool 애그리게이트로 전환 가능
- 고성능 하드 디스크 드라이브(HDD) 애그리게이트입니다

RAID-TEC라는 새로운 RAID 정책을 사용할 수 있습니다. RAID-TEC는 모든 디스크 유형과 AFF를 포함한 모든 플랫폼에서 지원됩니다. 더 큰 디스크가 포함된 애그리게이트는 동시 디스크 장애가 발생할 가능성이 더 높습니다. RAID-TEC는 데이터를 최대 3개의 동시 디스크 장애로부터 보호할 수 있도록 3중 패리티 보호를 제공하여 이러한 위험을 완화할 수 있도록 도와줍니다. RAID-TEC는 6TB 이상의 디스크를 사용하는 용량 HDD 애그리게이트를 위한 기본 RAID 정책입니다.

Aggregate에 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수를 결정합니다

시스템 및 비즈니스 요구사항을 충족하려면 애그리게이트에 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다. 또한 데이터 손실 가능성을 최소화하기 위해 권장되는 수의 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션이 있어야 합니다.

루트 데이터 파티셔닝은 특정 구성에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정된 시스템은 디스크 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정되어 있지 않은 시스템은 분할되지 않은 디스크를 사용합니다.

RAID 정책에 필요한 최소 수와 최소 용량 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

> ONTAP에서 드라이브의 사용 가능한 공간이 드라이브의 물리적 용량보다 작습니다. 특정 드라이브의 사용 가능한 공간과 각 RAID 정책에 필요한 최소 디스크 또는 디스크 파티션 수는 _Hardware Universe_에서 찾을 수 있습니다. 'storage aggregate show-spare-disks' 명령을 사용하여 특정 디스크의 사용 가능한 공간을 찾을 수도 있습니다.

RAID 그룹을 만들고 용량 요구 사항을 충족하는 데 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수 외에도, 애그리게이트에 권장되는 최소 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션 수가 있어야 합니다.

- 모든 플래시 애그리게이트에는 적어도 하나의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

  > AFF C190에는 스페어 드라이브가 기본적으로 없습니다. 이 예외는 완전히 지원됩니다.

- 비 플래시 동종 애그리게이트의 경우 최소 2개의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.
- SSD 스토리지 풀의 경우 각 HA 쌍에 대해 하나 이상의 핫 스페어 디스크를 포함해야 합니다.
- Flash Pool 애그리게이트의 경우 각 HA 쌍에 대해 최소 2개의 스페어 디스크가 있어야 합니다. 에서 Flash Pool 애그리게이트에 대해 지원되는 RAID 정책에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 "Hardware Universe".
- 유지보수 센터의 사용을 지원하고 여러 개의 동시 디스크 장애로 인한 문제를 방지하려면 다중 디스크 캐리어에 최소 4개의 핫 스페어가 있어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"NetApp 기술 보고서 3838: 스토리지 서브시스템 구성 가이드"

수동으로 애그리게이트 생성

애그리게이트를 수동으로 생성하기 전에 디스크 구성 옵션을 검토하고 생성을 시뮬레이트해야 합니다. 그런 다음 '스토리지 집계 생성'을 실행하여 결과를 확인할 수 있습니다.

Aggregate에 필요한 디스크 수와 핫 스페어 디스크의 수를 결정해야 합니다.

루트 데이터 데이터 파티셔닝이 활성화되어 있고 구성에 24개 SSD(Solid State Drive) 이하가 있는 경우 데이터 파티션을 다른 노드에 할당하는 것이 좋습니다.

루트 데이터 파티셔닝과 루트 데이터 파티셔닝이 설정된 시스템에서 애그리게이트를 생성하는 절차는 파티셔닝되지 않은 디스크를 사용하여 시스템에서 애그리게이트를 생성하는 절차와 동일합니다. 시스템에서 루트 데이터 파티셔닝이 활성화되어 있으면 '-diskcount' 옵션에 디스크 파티션 수를 사용해야 합니다. 루트-데이터-데이터 파티셔닝의 경우 '-

diskcount' 옵션은 사용할 디스크 수를 지정합니다.

> FlexGroups에서 사용할 Aggregate를 여러 개 생성할 경우 Aggregate의 크기가 최대한 근접해야 합니다.

'스토리지 애그리게이트 생성' man 페이지에는 집계 생성 옵션 및 요구 사항에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 스페어 디스크 파티션 목록을 보고 애그리게이트를 만들 수 있을 만큼 충분한지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   데이터 파티션은 Local Data Usable 아래에 표시됩니다. 루트 파티션은 스페어로 사용할 수 없습니다.

2. 애그리게이트 생성 시뮬레이션:

   '스토리지 집계 create-aggregate_aggregate_name_-node_node_name_-raidtype RAID_DP -diskcount_number_of_disks_or_partitions_-simulate true'

3. 시뮬레이트된 명령에서 경고가 표시되는 경우 명령을 조정하고 시뮬레이션을 반복합니다.
4. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 집계 create-aggregate_agr_name_-node_node_name_-raidtype RAID_DP-diskcount_number_of_disks_or_partitions_'

5. Aggregate가 생성되었는지 확인하기 위해 Aggregate를 표시합니다.

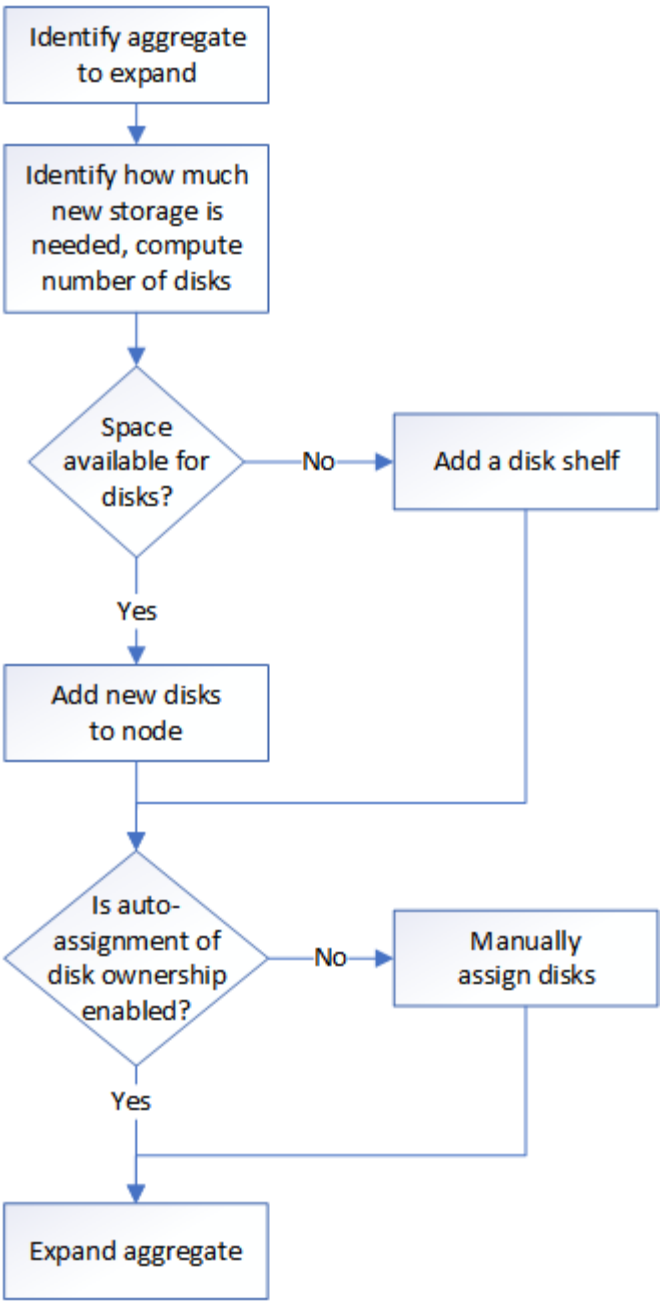
   'Storage aggregate show-status aggregate_name'입니다

"ONTAP 9 명령"

애그리게이트 확장

애그리게이트 확장 워크플로우

Aggregate를 확장하려면 확장할 Aggregate를 확인하고, 새 스토리지 필요 용량을 결정하고, 새 디스크를 설치하고, 디스크 소유권을 할당하고, 필요한 경우 새로운 RAID 그룹을 생성해야 합니다.



노드 또는 쉘프에 드라이브 추가

드라이브를 노드나 쉘프에 추가하여 핫 스페어 수를 늘리거나 애그리게이트에 공간을 추가할 수 있습니다.

추가하려는 드라이브가 플랫폼에서 지원되어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

단일 절차에서 추가해야 하는 최소 드라이브 수는 6개입니다. 단일 드라이브를 추가하면 성능이 저하될 수 있습니다.

단계

1. 최신 드라이브 및 쉘프 펌웨어, 디스크 검증 패키지 파일은 NetApp Support 사이트에서 확인하십시오.

노드나 쉘프에 최신 버전이 없는 경우 새 드라이브를 설치하기 전에 해당 버전을 업데이트하십시오.

현재 펌웨어 버전이 없는 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 플랫폼 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.
4. 새 드라이브에 맞는 슬롯을 확인합니다.

> 드라이브를 추가할 수 있는 올바른 슬롯은 플랫폼 모델과 ONTAP 버전에 따라 다릅니다. 경우에 따라 특정 슬롯에 순서대로 드라이브를 추가해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, AFF A800에서는 특정 간격으로 드라이브를 추가하여 빈 슬롯 클러스터를 남겨 둡니다. 반면, AFF A220에서는 외부에서 쉘프 중앙으로 실행되는 다음 빈 슬롯에 새 드라이브를 추가합니다.

를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 구성에 맞는 슬롯을 식별합니다.

5. 새 드라이브를 삽입합니다.
   a. 캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 두 손을 사용하여 새 드라이브를 삽입합니다.
   b. 드라이브가 멈출 때까지 누릅니다.
   c. 드라이브가 중간 평면에 완전히 장착되고 핸들이 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다. 캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.
6. 드라이브의 작동 LED(녹색)가 켜져 있는지 확인합니다.

   드라이브의 작동 LED가 고정되어 있으면 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 드라이브 작동 LED가 깜박이면 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되면 LED가 깜박입니다.

7. 다른 드라이브를 추가하려면 4-6단계를 반복합니다.

   새 드라이브는 노드에 할당될 때까지 인식되지 않습니다. 새 드라이브를 수동으로 할당하거나, 노드가 드라이브 자동 할당 규칙을 따르는 경우 ONTAP에서 새 드라이브를 자동으로 할당할 때까지 기다릴 수 있습니다.

8. 새 드라이브를 모두 인식한 후 추가 및 소유권 정보를 확인합니다.

   '스토리지 집계 show-spare-disks'

   올바른 노드가 소유하는 새 드라이브가 표시됩니다.

9. 새로 추가된 드라이브를 0으로 설정합니다.

   '스토리지 디스크 제로'

   이전에 ONTAP 애그리게이트에서 사용되었던 드라이브를 다른 애그리게이트에 추가하려면 먼저 제로화해야 합니다. 이제 드라이브를 제로화하면 애그리게이트의 크기를 빠르게 늘려야 하는 경우 지연이 발생하지 않습니다. 드라이브 제로화 명령은 백그라운드에서 실행되며 노드에 0이 아닌 드라이브의 크기에 따라 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

새로운 드라이브를 애그리게이트에 추가하거나, 핫 스페어 목록에 배치하거나, 새 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.

디스크 소유권을 수동으로 할당합니다

Aggregate에서 사용하기 전에 디스크가 노드에서 소유해야 합니다. 클러스터가 자동 디스크 소유권 할당을 사용하도록 구성되지 않은 경우 소유권을 수동으로 할당해야 합니다. Aggregate에서 사용 중인 디스크의 소유권을 재할당할 수 없습니다.

단계

1. 소유되지 않은 모든 디스크 표시:

   스토리지 디스크 show-container-type unassigned

2. 각 디스크 할당:

   'Storage disk assign-disk_name_-owner_owner_name_'

   와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 디스크를 할당할 수 있습니다. 다른 노드가 이미 소유한 스페어 디스크를 재할당하는 경우 '-force' 옵션을 사용해야 합니다

드라이브 고속 제로화

ONTAP 9.4부터는 긴 대기 시간 없이 프로비저닝 전에 드라이브(SSD 및 HDD 모두)를 자동으로 빠르게 제로화할 수 있습니다.

ONTAP 9.4 이상 또는 ONTAP 9.4 이상 버전을 사용하여 새로 설치한 시스템의 경우, 드라이브 제로화가 자동으로 실행되고 몇 초 만에 완료됩니다.

드라이브를 수동으로 제로화할 필요가 있는 경우 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 'storage disk zerospares' 명령어를 사용한다.

  이 명령을 사용하려면 관리자 권한이 필요합니다.

- 부팅 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - '(4) 정리 구성 및 모든 디스크 초기화
  - ((9a) 모든 디스크의 파티션을 해제하고 소유권 정보를 제거합니다
  - '(9b) 전체 디스크로 노드 정리 및 초기화

빠른 제로화 기능 향상은 ONTAP 9.4 이전의 릴리즈에서 업그레이드된 시스템을 지원하지 않습니다.

클러스터의 노드에 고속 제로화 드라이브가 있는 애그리게이트는 포함되어 있는 경우 클러스터를 ONTAP 9.2 이하 버전으로 되돌릴 수 없습니다.

Aggregate를 확장합니다

연결된 볼륨에 더 많은 스토리지를 제공할 수 있도록 디스크를 애그리게이트에 추가할 수 있습니다. 분할된 디스크를 Aggregate에 추가하는 절차는 분할되지 않은 디스크를 추가하는 절차와 비슷합니다.

스토리지를 추가하고 있는 애그리게이트의 RAID 그룹 크기를 알아야 합니다.

Aggregate를 확장할 때 분할 또는 분할되지 않은 디스크를 Aggregate에 추가할지 여부를 알아야 합니다. 분할되지 않은 드라이브를 기존 aggregate에 추가하면 기존 RAID 그룹의 크기가 새 RAID 그룹에 상속되며, 이는 필요한 패리티 디스크 수에 영향을 줄 수 있습니다. 분할되지 않은 디스크가 분할된 디스크로 구성된 RAID 그룹에 추가되는 경우 새 디스크는 분할되어 사용되지 않은 스페어 파티션을 남겨둡니다.

파티션을 프로비저닝할 때 두 파티션이 모두 스페어로 된 드라이브 없이 노드를 떠나지 않도록 해야 합니다. 이렇게 하면 노드에 컨트롤러 중단이 발생할 경우 문제(코어 파일)에 대한 중요 정보를 기술 지원 팀에 제공하지 못할 수 있습니다.

displist 명령을 사용하여 집계를 확장하지 마십시오. 이로 인해 파티션이 잘못 정렬될 수 있습니다.

단계

1. Aggregate를 소유한 시스템에서 사용 가능한 스페어 스토리지를 표시합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   '-is-disk-shared' 매개 변수를 사용하여 분할된 드라이브만 표시하거나 분할되지 않은 드라이브만 표시할 수 있습니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. Aggregate의 현재 RAID 그룹을 표시합니다.

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 스토리지에 Aggregate를 추가하는 시뮬레이션:

   'Storage aggregate add-disks-aggregate_aggr_name_-diskcount_number_of_disks_or_partitions_-simulate true'

   실제로 스토리지를 프로비저닝하지 않고 스토리지를 추가한 결과를 볼 수 있습니다. 시뮬레이트된 명령에서 경고가 표시되는 경우 명령을 조정하고 시뮬레이션을 반복할 수 있습니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 스토리지를 Aggregate에 추가합니다.

   스토리지 집계 add-disks-aggregate_aggr_name_-raidgroup new-diskcount_number_of_disks_or_partitions_'

   Flash Pool 애그리게이트를 생성할 때, 체크섬이 Aggregate와 다른 디스크를 추가하거나, 혼합 체크섬 애그리게이트에 디스크를 추가할 경우 '-checksumstyle' 매개 변수를 사용해야 합니다.

Flash Pool Aggregate에 디스크를 추가하려면 '-disktype' 매개 변수를 사용하여 디스크 유형을 지정해야 합니다.

'-disksize' 매개변수를 사용하여 추가할 디스크의 크기를 지정할 수 있습니다. Aggregate에 추가하기 위해 지정된 크기가 거의 있는 디스크만 선택됩니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 스토리지가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggr_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 노드에 루트 파티션과 데이터 파티션을 모두 스페어로 사용하는 드라이브가 하나 이상 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

애그리게이트 관리

디스크의 **RAID** 보호 수준

ONTAP는 Aggregate에 대해 3가지 레벨의 RAID 보호를 지원합니다. RAID 보호 수준에 따라 디스크 장애 시 데이터 복구에 사용할 수 있는 패리티 디스크 수가 결정됩니다.

RAID 보호 기능을 사용하면 RAID 그룹에 데이터 디스크 장애가 있는 경우 ONTAP가 장애가 발생한 디스크를 스페어 디스크로 교체하고 패리티 데이터를 사용하여 장애가 발생한 디스크의 데이터를 재구성할 수 있습니다.

- RAID4

  RAID4 보호 기능을 사용하면 ONTAP는 하나의 스페어 디스크를 사용하여 RAID 그룹 내에서 장애가 발생한 디스크 중 하나에서 데이터를 교체 및 재구성할 수 있습니다.

- RAID-DP

  RAID-DP 보호를 통해 ONTAP는 최대 2개의 예비 디스크를 사용하여 RAID 그룹 내에서 동시에 장애가 발생한 최대 2개의 디스크에서 데이터를 교체 및 재구성할 수 있습니다.

- RAID-TEC

  RAID-TEC 보호를 통해 ONTAP는 최대 3개의 예비 디스크를 사용하여 RAID 그룹 내에서 동시에 장애가 발생한

최대 3개의 디스크에서 데이터를 교체 및 재구성할 수 있습니다.

"NetApp 기술 보고서 3437: 스토리지 서브시스템 복원력 가이드"

Aggregate에 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수를 결정합니다

시스템 및 비즈니스 요구사항을 충족하려면 애그리게이트에 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다. 또한 데이터 손실 가능성을 최소화하기 위해 권장되는 수의 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션이 있어야 합니다.

루트 데이터 파티셔닝은 특정 구성에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정된 시스템은 디스크 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정되어 있지 않은 시스템은 분할되지 않은 디스크를 사용합니다.

RAID 정책에 필요한 최소 수와 최소 용량 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

> ONTAP에서 드라이브의 사용 가능한 공간이 드라이브의 물리적 용량보다 작습니다. 특정 드라이브의 사용 가능한 공간과 각 RAID 정책에 필요한 최소 디스크 또는 디스크 파티션 수는 _Hardware Universe_에서 찾을 수 있습니다. 'storage aggregate show-spare-disks' 명령을 사용하여 특정 디스크의 사용 가능한 공간을 찾을 수도 있습니다.

RAID 그룹을 만들고 용량 요구 사항을 충족하는 데 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수 외에도, 애그리게이트에 권장되는 최소 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션 수가 있어야 합니다.

- 모든 플래시 애그리게이트에는 적어도 하나의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

  > AFF C190에는 스페어 드라이브가 기본적으로 없습니다. 이 예외는 완전히 지원됩니다.

- 비 플래시 동종 애그리게이트의 경우 최소 2개의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.
- SSD 스토리지 풀의 경우 각 HA 쌍에 대해 하나 이상의 핫 스페어 디스크를 포함해야 합니다.
- Flash Pool 애그리게이트의 경우 각 HA 쌍에 대해 최소 2개의 스페어 디스크가 있어야 합니다. 에서 Flash Pool 애그리게이트에 대해 지원되는 RAID 정책에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 "Hardware Universe".
- 유지보수 센터의 사용을 지원하고 여러 개의 동시 디스크 장애로 인한 문제를 방지하려면 다중 디스크 캐리어에 최소 4개의 핫 스페어가 있어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"NetApp 기술 보고서 3838: 스토리지 서브시스템 구성 가이드"

잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정합니다

분할된 디스크를 Aggregate에 추가하는 경우 모든 노드에 대해 루트 및 데이터 파티션을 모두 사용할 수 있는 디스크를 스페어로 남겨두어야 합니다. 노드가 중단되지 않고 노드가 중단되면 ONTAP은 코어를 스페어 데이터 파티션으로 덤프할 수 없습니다.

동일한 노드에서 소유하는 동일한 디스크 유형에 스페어 데이터 파티션과 스페어 루트 파티션이 모두 있어야 합니다.

단계

1. 노드에 대한 스페어 파티션을 표시합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   스페어 데이터 파티션(spare_data)이 있는 디스크와 스페어 루트 파티션(spare_root)이 있는 디스크를 확인합니다. 스페어 파티션은 Local Data Usable(로컬 데이터 사용 가능) 또는 Local Root Usable(로컬 루트 사용 가능) 열 아래에 0이 아닌 값을 표시합니다.

2. 디스크를 스페어 루트 파티션이 있는 디스크로 교체합니다.

   'storage disk replace -disk_spare_data_-replacement_spare_root_ - action start'를 선택합니다

   어느 방향으로든 데이터를 복사할 수 있지만 루트 파티션을 복사하는 데 걸리는 시간이 줄어듭니다.

3. 디스크 교체 진행 상황 모니터링:

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggr_name_'

4. 교체 작업이 완료된 후 스페어를 다시 표시하여 전체 스페어 디스크가 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   Local Data Usable과 Local Root Usable 아래에 여유 공간이 있는 여유 디스크가 있어야 합니다.

노드 C1-01의 스페어 파티션을 표시하고 스페어 파티션이 정렬되지 않은 것을 확인합니다.

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

디스크 교체 작업을 시작합니다.

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

교체 작업이 완료될 때까지 기다리는 동안 작업 진행률이 표시됩니다.

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

교체 작업이 완료되면 전체 스페어 디스크가 있음을 확인합니다.

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

Aggregate에 대한 드라이브 및 RAID 그룹 정보를 확인합니다

일부 애그리게이트 관리 작업에서는 애그리게이트를 구성하는 드라이브 유형, 드라이브 크기, 체크섬 및 상태, 드라이브가 다른 애그리게이트와 공유되는지 여부, RAID 그룹의 크기 및 구성을 알아야 합니다.

단계

1. Aggregate의 드라이브를 RAID 그룹별 표시:

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

   드라이브는 애그리게이트의 각 RAID 그룹에 대해 표시됩니다.

   '위치' 열에서 드라이브의 RAID 유형(데이터, 패리티, dparity)을 확인할 수 있습니다. Position 열에 'Shared'가 표시되면 드라이브가 공유되고 HDD인 경우 분할된 디스크이고, SSD인 경우 스토리지 풀의 일부입니다.

예: **SSD** 스토리지 풀 및 데이터 파티션을 사용하는 **Flash Pool** 애그리게이트

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

HA 쌍 내에서 애그리게이트 소유권을 재배치합니다

애그리게이트 소유권을 재배치합니다

Aggregate의 서비스를 중단하지 않고 HA 쌍에서 노드 사이의 애그리게이트 소유권을 변경할 수

있습니다.

HA 쌍의 두 노드는 서로의 디스크 또는 어레이 LUN에 물리적으로 연결됩니다. 각 디스크 또는 어레이 LUN은 노드 중 하나가 소유합니다. 테이크오버 발생 시 디스크 소유권이 일시적으로 변경되더라도 애그리게이트 재배치 작업은 영구(예: 로드 밸런싱을 위해 수행된 경우) 또는 일시적으로(예: 테이크오버 중에 수행된 경우) 변경됩니다. Aggregate 내의 모든 디스크 또는 어레이 LUN의 소유권을 한 노드에서 다른 노드로 변경합니다. 데이터 복제 프로세스나 디스크 또는 어레이 LUN의 물리적 이동 없이 소유권이 변경됩니다.

이 작업에 대해

- 애그리게이트 재배치 작업 중에 볼륨 개수 제한값의 유효성을 프로그래밍 방식으로 검사하기 때문에 수동으로 확인할 필요가 없습니다.

  볼륨 수가 지원되는 제한을 초과하면 관련 오류 메시지와 함께 애그리게이트 재배치 작업이 실패합니다.

- 소스 또는 대상 노드에서 시스템 레벨 작업이 진행 중인 경우에는 애그리게이트 재배치를 시작하지 말아야 합니다. 마찬가지로 애그리게이트 재배치 중에는 이러한 작업을 시작하지 않아야 합니다.

  이러한 작업에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  - 테이크오버
  - 반환
  - 종료
  - 다른 집계 재배치 작업
  - 디스크 소유권이 변경됩니다
  - 애그리게이트 또는 볼륨 구성 작업
  - 스토리지 컨트롤러 교체
  - ONTAP 업그레이드
  - ONTAP 복원
- MetroCluster 구성이 있는 경우 재해 복구 작업(*switchover*,*recovery* 또는_스위치백_)이 진행되는 동안 애그리게이트 재배치를 시작하지 마십시오.
- MetroCluster 구성이 있고 전환된 애그리게이트상에서 애그리게이트 재배치를 시작하는 경우 DR 파트너의 볼륨 제한수를 초과하기 때문에 작업이 실패할 수 있습니다.
- 손상되었거나 유지 보수 중인 애그리게이트에 대해 애그리게이트 재배치를 시작하면 안 됩니다.
- 애그리게이트 재배치를 시작하기 전에 소스 및 대상 노드에 코어 덤프를 저장해야 합니다.

단계

1. 노드에서 애그리게이트를 확인하여 이동할 애그리게이트를 확인하고 온라인 상태이고 상태가 양호한지 확인합니다.

   'Storage aggregate show -node_source-node_'

   다음 명령을 실행하면 클러스터의 4개 노드에 있는 6개의 애그리게이트가 표시됩니다. 모든 애그리게이트는 온라인 상태입니다. 노드 1과 노드 3은 HA 쌍을 형성하고 노드 2와 노드 4는 HA 쌍을 형성합니다.

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 명령을 실행하여 애그리게이트 재배치를 시작합니다.

   'Storage aggregate Relocation start-aggregate-list_aggregate-1_,*aggregate-2*… -node source-node-destination_destination-node_'

   다음 명령을 실행하면 aggr_1 및 aggr_2가 Node1에서 Node3으로 이동합니다. NODE3은 Node1의 HA 파트너입니다. 애그리게이트는 HA 쌍 내에서만 이동할 수 있습니다.

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 'storage aggregate relocation show' 명령을 사용하여 애그리게이트 재배치의 진행 상황을 모니터링합니다.

   'Storage aggregate relocation show -node_source-node_'

   다음 명령을 실행하면 Node3으로 이동하는 애그리게이트의 진행률이 표시됩니다.

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

재배치가 완료되면 이 명령의 출력에 각 애그리게이트와 재배치 상태가 Done 인 이 표시됩니다.

집계 재배치를 위한 명령입니다

HA 쌍 내에서 애그리게이트 소유권을 재배치할 수 있는 특정 ONTAP 명령이 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
집계 재배치 프로세스를 시작합니다	'스토리지 집계 재배치 시작
집계 재배치 프로세스를 모니터링합니다	스토리지 골재 재배치 쇼

"ONTAP 9 명령"

SVM에 애그리게이트 할당

하나 이상의 애그리게이트를 스토리지 가상 머신(SVM, 이전의 Vserver)에 할당한 경우, 해당 SVM에 대한 볼륨을 포함하는 데 해당 애그리게이트만 사용할 수 있습니다. 멀티 테넌시 환경에서는 SVM에 애그리게이트를 할당하는 것이 특히 중요합니다.

SVM과 해당 SVM에 할당할 애그리게이트가 이미 존재해야 합니다.

SVM에 애그리게이트를 할당하면 SVM을 서로 격리할 수 있습니다. 이는 멀티 테넌시 환경에서 특히 중요합니다.

단계

1. SVM에 이미 할당된 애그리게이트 목록을 확인합니다.

   'vserver show-fields aggr-list'를 선택합니다

   현재 SVM에 할당된 애그리게이트가 표시됩니다. 할당된 집계가 없으면 "-""가 표시됩니다.

2. 요구사항에 따라 할당된 애그리게이트를 추가 또는 제거합니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
추가 애그리게이트를 할당합니다	'vserver add-aggregate'를 선택합니다

애그리게이트 할당 취소	'vserver remove-aggregate'

나열된 애그리게이트는 SVM에 할당되거나 제거됩니다. SVM에 할당되지 않은 애그리게이트를 사용하는 볼륨이 SVM에 이미 있는 경우 경고 메시지가 표시되지만 명령이 성공적으로 완료됩니다. 이미 SVM에 할당되었으며 명령에서 이름이 지정되지 않은 애그리게이트는 영향을 받지 않습니다.

다음 예에서는 aggr1 및 aggr2를 SVM svm1에 할당합니다.

'vserver add-aggregate-vserver svm1 - aggr1, aggr2'

애그리게이트에서 공간 사용량을 확인합니다

'aggregate show-space' 명령을 사용하면 하나 이상의 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 공간 사용량을 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 포함된 Aggregate에서 가장 많은 공간을 차지하는 볼륨을 볼 수 있으므로 여유 공간을 확보하기 위해 작업을 수행할 수 있습니다.

Aggregate의 사용된 공간은 이 애그리게이트에 있는 FlexVol 볼륨에 사용된 공간의 직접적인 영향을 받습니다. 볼륨의 공간을 늘리기 위해 취하는 측정도 애그리게이트의 공간에 영향을 미칩니다.

다음 행은 'aggregate show-space' 명령 출력에 포함됩니다.

- 볼륨 풋프린트

  애그리게이트 내 모든 볼륨 설치 공간 합계입니다. 포함된 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 모든 데이터와 메타데이터에서 사용되거나 예약된 모든 공간이 여기에 포함됩니다.

- '메타데이터 집계'

  비트맵과 inode 파일 할당 등 Aggregate에 필요한 총 파일 시스템 메타데이터입니다.

- 스냅샷 리저브

  볼륨 크기에 따라 애그리게이트 Snapshot 복사본에 예약된 공간의 양입니다. 사용된 공간으로 간주되어 볼륨 또는 애그리게이트 데이터 또는 메타데이터에 사용할 수 없습니다.

- '스냅샷 보존 사용 불가'

  Aggregate 스냅샷 복사본에 원래 할당된 공간 중 Aggregate와 연결된 볼륨에서 사용 중이므로 애그리게이트 스냅샷 복사본에 사용할 수 없는 공간의 양입니다. Aggregate 스냅샷 예약 공간이 0이 아닌 Aggregate에만 발생할 수 있습니다.

- 총 사용량

  볼륨, 메타데이터 또는 스냅샷 복사본별 애그리게이트에 사용되거나 예약된 모든 공간의 합계입니다.

- 총 물리적 사용량

  현재 데이터에 사용 중인 공간(향후 사용을 위해 예약되지 않음). Aggregate Snapshot 복사본에서 사용하는 공간을 포함합니다.

다음 예제는 Snapshot 예약 공간이 5%인 애그리게이트의 show-space 집계 명령 출력을 보여줍니다. 스냅숏 예비 공간이 0인 경우 행이 표시되지 않습니다.

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

Aggregate에 상주하는 볼륨을 확인합니다

Aggregate의 재배치 또는 오프라인 지정과 같은 작업을 수행하기 전에 Aggregate에 상주하는 볼륨을 결정해야 할 수도 있습니다.

단계

1. Aggregate에 상주하는 볼륨을 표시하려면 를 입력합니다

   'volume show-aggregate aggregate_name'입니다

   지정된 Aggregate에 상주하는 모든 볼륨이 표시됩니다.

Aggregate에서 볼륨의 공간 사용을 결정하고 제어하는 방법

Aggregate에서 가장 많은 공간을 사용 중인 FlexVol 볼륨과 볼륨 내의 기능을 확인할 수 있습니다. 'volume show-footprint' 명령은 볼륨의 설치 공간 또는 포함된 집계 내의 공간 사용에 대한 정보를 제공합니다.

'volume show-footprint' 명령은 오프라인 볼륨을 포함하여 애그리게이트에서 각 볼륨의 공간 사용에 대한 세부 정보를 표시합니다. 이 명령은 볼륨 표시 공간과 집계 표시 공간 명령의 출력 간격을 연결합니다. 모든 백분율은 애그리게이트 크기의 백분율로 계산됩니다.

다음 예에서는 testvol이라는 볼륨에 대한 'volume show-footprint' 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                     Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                    120.6MB       4%
      Volume Guarantee                          1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                 11.38MB       0%
      Delayed Frees                             1.36MB       0%
      Total Footprint                           2.01GB      76%
```

다음 표에서는 'volume show-footprint' 명령의 출력 중 일부 주요 행과 해당 기능을 통해 공간 사용을 줄이기 위해 수행할 수 있는 작업을 설명합니다.

행/피처 이름	행의 설명/내용	줄일 수 있는 방법이 있습니다
'볼륨 데이터 사용 공간'	액티브 파일 시스템에서 볼륨의 데이터에 의해 포함 애그리게이트에 사용된 총 공간 및 볼륨의 스냅샷 복사본에 사용되는 공간입니다. 이 행에는 예약된 공간이 포함되지 않습니다.	• 볼륨에서 데이터를 삭제하는 중입니다. • 볼륨에서 스냅샷 복사본 삭제
볼륨 보증	나중에 쓸 수 있도록 애그리게이트에서 볼륨에 예약된 공간입니다. 예약된 공간의 양은 볼륨의 보장 유형에 따라 다릅니다.	보장 유형을 없음으로 변경합니다.
'유연한 볼륨 메타데이터'	볼륨의 메타데이터 파일이 Aggregate에 사용하는 총 공간입니다.	제어할 직접적인 방법이 없습니다.
'해방된'	ONTAP이 성능에 사용했으며 즉시 해제할 수 없는 블록입니다. SnapMirror 대상의 경우 이 행의 값은 "0"이며 표시되지 않습니다.	제어할 직접적인 방법이 없습니다.
파일 작업 메타데이터	파일 작업 메타데이터에 예약된 총 공간입니다.	제어할 직접적인 방법이 없습니다.
토털 풋프린트	Aggregate에서 볼륨이 사용하는 총 공간입니다. 모든 행의 합계입니다.	볼륨에서 사용하는 공간을 줄이는 데 사용되는 모든 방법

"NetApp 기술 보고서 3483: NetApp SAN 또는 IP SAN 엔터프라이즈 환경에서 씬 프로비저닝"

Aggregate에 공간을 만드는 방법입니다

Aggregate가 여유 공간이 부족할 경우 다양한 문제로 인해 데이터 손실에서부터 볼륨 보장을 사용하지 않도록 설정하는 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 여러 가지 방법으로 애그리게이트에서 더 많은 공간을 만들 수 있습니다.

모든 방법은 다양한 결과를 가지고 있습니다. 작업을 수행하기 전에 설명서의 관련 섹션을 읽어야 합니다.

다음은 가장 작은 결과를 얻기 위해 집계에서 공간을 만드는 몇 가지 일반적인 방법입니다.

- Aggregate에 디스크를 추가합니다.
- 일부 볼륨을 사용 가능한 공간이 있는 다른 애그리게이트로 이동합니다.
- Aggregate에서 볼륨 보장 볼륨의 크기를 줄입니다.

  이 작업은 수동으로 또는 자동 크기 조정 기능의 "자동 축소" 옵션을 사용하여 수행할 수 있습니다.

- 대량의 예약된 파일을 사용하는 볼륨에서 볼륨 보증 유형을 "없음"으로 변경하여 볼륨의 애그리게이트 공간을 줄일 수 있도록 합니다.

  '없음'이라는 보장 유형의 볼륨은 '볼륨'이라는 보장 유형의 볼륨에 비해 골재 면적이 더 작습니다.

- 볼륨의 보장 유형이 '없음'인 경우 불필요한 볼륨 스냅샷 복사본을 삭제합니다.
- 불필요한 볼륨을 삭제합니다.
- 중복제거, 압축과 같은 공간 절약 기능을 지원합니다.
- (일시적으로) 많은 양의 메타데이터를 사용하는 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

Aggregate 관리 명령입니다

'스토리지 애그리게이트' 명령을 사용하여 애그리게이트를 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
All Flash Pool 애그리게이트의 캐시 크기를 표시합니다	'Storage aggregate show-fields hybrid-cache-size-total-hybrid-cache-size-total > 0'
디스크 정보 및 애그리게이트 상태를 표시합니다	'스토리지 집계 표시 상태'
노드별 스페어 디스크를 표시합니다	'스토리지 집계 show-spare-disks'
클러스터의 루트 애그리게이트를 표시합니다	'Storage aggregate show-has-mroot true'입니다
애그리게이트의 기본 정보 및 상태를 표시합니다	'스토리지 집계 쇼'
애그리게이트에 사용되는 스토리지의 유형을 표시합니다	'스토리지 집계 표시 필드 스토리지 유형'입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다	'Storage aggregate online
애그리게이트 삭제	'저장소 집계 삭제'
애그리게이트를 restricted 상태로 설정합니다	'저장소 집계 제한'
애그리게이트 이름을 바꿉니다	'저장소 집계 이름 바꾸기'
애그리게이트를 오프라인 상태로 전환합니다	'저장소 집계 오프라인'
Aggregate의 RAID 유형을 변경합니다	'스토리지 집계 수정-raidtype'

"ONTAP 9 명령"

Flash Pool 애그리게이트와 함께 사용

Flash Pool 캐싱 정책 및 SSD 파티셔닝

Flash Pool 애그리게이트 캐싱 정책의 작동 방식

Flash Pool 애그리게이트의 볼륨에 대한 캐싱 정책을 사용하면 더 저렴한 HDD를 사용하여 운영 데이터 세트에 플래시를 고성능 캐시로 구축할 수 있으며, 액세스 빈도가 낮은 데이터를 지원합니다. 2개 이상의 Flash Pool 애그리게이트에서 캐시를 제공하는 경우 Flash Pool SSD 파티셔닝을 사용하여 Flash Pool의 애그리게이트 전체에서 SSD를 공유해야 합니다.

캐싱 정책은 Flash Pool 애그리게이트에 있는 볼륨에 적용됩니다. 캐시 정책을 변경하기 전에 캐싱 정책이 어떻게 작동하는지를 이해해야 합니다.

대부분의 경우 기본 캐싱 정책인 'auto'가 가장 적합한 캐싱 정책입니다. 다른 정책이 워크로드에 더 나은 성능을 제공하는 경우에만 캐싱 정책을 변경해야 합니다. 잘못된 캐싱 정책을 구성하면 볼륨 성능이 심각하게 저하될 수 있으며 시간이 지남에 따라 성능 저하가 점차 증가할 수 있습니다.

캐싱 정책은 읽기 캐싱 정책과 쓰기 캐싱 정책을 결합합니다. 정책 이름은 읽기 캐싱 정책과 쓰기 캐싱 정책의 이름을 하이픈으로 구분하여 연결합니다. 정책 이름에 하이픈이 없으면 자동 정책을 제외하고 쓰기 캐싱 정책은 "없음"입니다.

읽기 캐싱 정책은 HDD에 저장된 데이터 외에 데이터 복사본을 캐시에 배치하여 향후 읽기 성능을 최적화합니다. 쓰기 작업을 위해 캐시에 데이터를 삽입하는 읽기 캐싱 정책의 경우 캐시는 _write-through_cache로 작동합니다.

쓰기 캐싱 정책을 사용하여 캐시에 삽입된 데이터는 캐시에만 존재하며 HDD에는 복사본이 없습니다. Flash Pool 캐시는 RAID로 보호됩니다. 쓰기 캐시를 사용하면 쓰기 작업에서 데이터를 캐시에서 읽을 수 있도록 즉시 제공할 수 있으며, 캐시에서 노후화될 때까지 HDD에 데이터를 쓰지 지연시킬 수 있습니다.

'-caching-policy' 매개 변수를 'volume create' 명령과 함께 사용하면 Flash Pool 애그리게이트에 있는 볼륨의 캐싱 정책을 변경할 수 있습니다. Flash Pool 애그리게이트에서 볼륨을 생성할 때 기본적으로 볼륨에 '자동' 캐싱 정책이 할당됩니다.

볼륨을 Flash Pool 애그리게이트에서 단일 계층 애그리게이트로 이동하면 캐싱 정책이 손실되고, 나중에 Flash Pool 애그리게이트로 다시 이동하면 기본 캐싱 정책인 '자동'이 할당됩니다. 두 Flash Pool 애그리게이트 간에 볼륨을 이동하는 경우 캐싱 정책이 유지됩니다.

Flash Pool SSD 파티셔닝이 스토리지 풀을 사용하는 **Flash Pool** 애그리게이트에 작동하는 방식

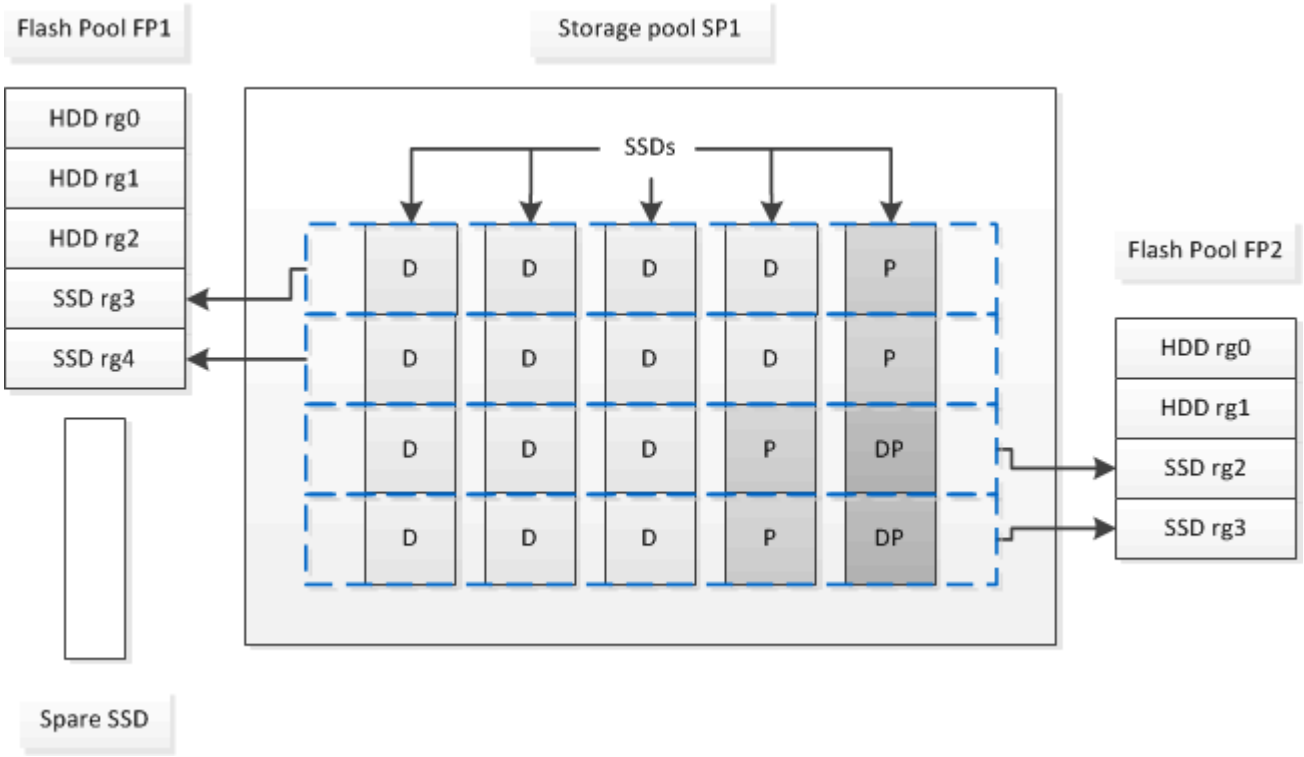
2개 이상의 Flash Pool 애그리게이트에서 캐시를 제공하는 경우 Flash Pool SSD(Solid State Drive) 파티셔닝을 사용해야 합니다. Flash Pool SSD 파티셔닝은 Flash Pool을 사용하여 모든 애그리게이트에서 SSD를 공유할 수 있습니다. 이를 통해 여러 Aggregate에 패리티 비용을 분산하고, SSD 캐시 할당 유연성을 높이고, SSD 성능을 극대화할 수 있습니다.

Flash Pool 애그리게이트에서 SSD를 사용하려면 SSD를 스토리지 풀에 배치해야 합니다. 스토리지 풀에서 루트 데이터 파티셔닝으로 분할된 SSD는 사용할 수 없습니다. SSD를 스토리지 풀에 배치한 후에는 SSD를 더 이상 독립 실행형 디스크로 관리할 수 없으며, Flash Pool과 연결된 애그리게이트를 제거하고 스토리지 풀을 제거하지 않는 한 스토리지 풀에서 제거할 수 없습니다.

SSD 스토리지 풀은 4개의 동일한 할당 유닛으로 나뉩니다. 스토리지 풀에 추가된 SSD는 4개의 파티션으로 분할되며 4개의 할당 유닛 각각에 하나의 파티션이 할당됩니다. 스토리지 풀의 SSD는 동일한 HA 쌍이 소유해야 합니다. 기본적으로 HA 2노드의 각 노드에 2개의 할당 유닛이 할당됩니다. 할당 유닛은 제공하는 애그리게이트를 소유하는 노드에서 소유해야 합니다. 노드 중 하나의 애그리게이트에 더 많은 플래시 캐시가 필요한 경우 기본 할당 유닛 수를 이동하여 하나의 노드에서 수를 줄이고 파트너 노드의 수를 늘릴 수 있습니다.

스토리지 풀에는 하나의 예비 SSD만 사용할 수 있습니다. 스토리지 풀에서 HA 쌍의 두 노드가 소유한 Flash Pool 애그리게이트에 할당 유닛을 제공하는 경우, 두 노드 중 하나의 스페어 SSD를 소유할 수 있습니다. 하지만 스토리지 풀에서 HA 쌍 중 하나의 노드가 소유한 Flash Pool 애그리게이트에만 할당 유닛을 제공하는 경우 해당 SSD 스페어가 동일한 노드에서 소유해야 합니다.

다음 그림은 Flash Pool SSD 파티셔닝의 예입니다. SSD 스토리지 풀은 두 개의 Flash Pool 애그리게이트에서 캐시를 제공합니다.



스토리지 풀 SP1은 5개의 SSD와 핫 스페어 SSD로 구성됩니다. 스토리지 풀의 할당 유닛 중 2개가 Flash Pool FP1에 할당되고 2개는 Flash Pool FP2에 할당됩니다. FP1에는 RAID4의 캐시 RAID 유형이 있습니다. 따라서 FP1에 제공된 할당 유닛에는 패리티로 지정된 파티션이 하나만 있습니다. FP2에는 RAID-DP의 캐시 RAID 유형이 있습니다. 따라서 FP2에 제공된 할당 유닛에는 패리티 파티션과 이중 패리티 파티션이 포함됩니다.

이 예에서는 각 Flash Pool 애그리게이트에 2개의 할당 유닛이 할당된다. 그러나 Flash Pool 애그리게이트 중 하나에 더 큰 캐시가 필요할 경우 해당 Flash Pool 애그리게이트에 3개의 할당 유닛을 할당할 수 있으며, 그중 1개는 다른 하나에 할당할 수 있습니다.

Flash Pool 적합성 및 최적의 캐시 크기를 결정합니다

기존 애그리게이트를 Flash Pool 애그리게이트로 변환하기 전에 I/O로 바인딩되어 있는지 여부 및 워크로드와 예산에 적합한 Flash Pool 캐시 크기가 무엇인지 결정할 수 있습니다. 또한 기존 Flash Pool 애그리게이트의 캐시 크기가 올바로 조정되는지 확인할 수 있습니다.

분석 중인 집계가 최대 부하를 경험하는 시기는 대략 알고 있어야 합니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   진일진일보한 것

2. 기존 애그리게이트를 Flash Pool 애그리게이트로 변환할 수 있는지 확인하려면, 최고 로드 기간 동안 애그리게이트의 디스크 사용량이 얼마인지, 지연 시간에 미치는 영향이 있는지 확인하십시오.

   S tistics show -periodic -object disk:raid_group -instance_raid_group_name _ -counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 - iterations 60

   Flash Pool 캐시를 추가하여 지연 시간을 줄이는지 이 애그리게이트에 맞게 결정할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 aggregate ""aggr1""의 첫 번째 RAID 그룹에 대한 통계가 표시됩니다.

   S tistics show -periodic -object disk:raid_group -instance/aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60'

3. AWA(Automated Workload Analyzer) 시작:

   'Storage automated-working-set-analyzer start-node_node_name_-aggregate_aggr_name_'

   Awa는 지정된 aggregate와 연결된 볼륨의 워크로드 데이터 수집을 시작합니다.

4. 고급 모드 종료:

   '관리자 설정'을 선택합니다

   최대 부하 간격이 하나 이상 발생할 때까지 AWA가 실행되도록 합니다. Awa는 지정된 집계와 연결된 볼륨에 대한 워크로드 통계를 수집하고 최대 1주 동안 데이터를 분석합니다. 1주일 이상 AWA를 실행하면 가장 최근 주로부터 수집된 데이터만 보고됩니다. 캐시 크기 추정치는 데이터 수집 기간 동안 가장 높은 로드를 기준으로 하며, 전체 데이터 수집 기간 동안 로드가 높을 필요는 없습니다.

5. 고급 모드 진입:

진일진일보한 것

6. 워크로드 분석 표시:

   'Storage automated-working-set-analyzer show -node_node_name_'

7. AWA 중지:

   'Storage automated-working-set-analyzer stop_node_name_'

   모든 워크로드 데이터가 플러시되고 더 이상 분석에 사용할 수 없습니다.

8. 고급 모드 종료:

   '관리자 설정'을 선택합니다

물리적 **SSD**를 사용하여 **Flash Pool** 애그리게이트를 생성합니다

HDD RAID 그룹으로 구성된 기존 애그리게이트에서 기능을 사용하도록 설정한 다음, 해당 애그리게이트에 SSD RAID 그룹을 하나 이상 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. 그 결과 SSD RAID 그룹(SSD 캐시)과 HDD RAID 그룹의 두 RAID 그룹 세트가 해당 애그리게이트에 있게 됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- Flash Pool 애그리게이트로 변환하려면 HDD로 구성된 유효한 애그리게이트를 식별해야 합니다.
- Aggregate와 연결된 볼륨의 쓰기 캐싱 적격성을 확인하고 자격 문제를 해결하기 위해 필요한 단계를 완료해야 합니다.
- 추가할 SSD를 결정해야 하며, 이러한 SSD는 Flash Pool 애그리게이트를 생성할 노드에서 소유해야 합니다.
- 추가할 SSD와 HDD의 체크섬 유형을 애그리게이트 내에 결정해야 합니다.
- SSD RAID 그룹에 추가할 SSD 수와 최적의 RAID 그룹 크기를 결정해야 합니다.

  SSD 캐시에 더 적은 RAID 그룹을 사용하면 필요한 패리티 디스크 수가 감소하지만, RAID 그룹이 클수록 RAID-DP가 필요합니다.

- SSD 캐시에 사용할 RAID 레벨을 결정해야 합니다.
- 시스템의 최대 캐시 크기를 확인하고 애그리게이트에 SSD 캐시를 추가할 때 캐시 크기를 초과하지 않는지 확인해야 합니다.
- Flash Pool 애그리게이트는 구성 요구사항에 익숙해야 합니다.

SSD 캐시를 애그리게이트에 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성한 후에는 SSD 캐시를 제거하여 애그리게이트를 다시 원래 구성으로 전환할 수 없습니다.

기본적으로 SSD 캐시의 RAID 레벨은 HDD RAID 그룹의 RAID 레벨과 같습니다. 첫 번째 SSD RAID 그룹을 추가할 때 "raidtype" 옵션을 지정하여 이 기본 선택을 재정의할 수 있습니다.

단계

1. 애그리게이트를 Flash Pool 애그리게이트로 사용할 수 있는 것으로 표시:

'Storage aggregate modify -aggregate_aggr_name_-hybrid-enabled true'

이 단계가 성공하지 못할 경우 타겟 Aggregate에 대한 쓰기 캐싱 적격성을 결정합니다.

2. '스토리지 애그리게이트 추가' 명령을 사용하여 애그리게이트에 SSD를 추가합니다.

   ID를 기준으로 또는 disskcount와 dissktype 매개 변수를 사용하여 SSD를 지정할 수 있습니다.

   HDD와 SSD의 체크섬 유형이 동일하지 않거나, 애그리게이팅이 혼합 체크섬 애그리게이트인 경우 'checksumstyle' 매개 변수를 사용하여 애그리게이트에 추가할 디스크의 체크섬 유형을 지정해야 합니다.

   "raidtype" 매개 변수를 사용하여 SSD 캐시에 다른 RAID 유형을 지정할 수 있습니다.

   캐시 RAID 그룹 크기를 사용 중인 RAID 유형의 기본값과 다르게 하려면 '-cache-raid-group-size' 매개 변수를 사용하여 캐시 RAID 그룹 크기를 변경해야 합니다.

SSD 스토리지 풀을 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성합니다

Flash Pool Aggregate가 **SSD** 스토리지 풀을 사용하고 있는지 확인합니다

SSD 스토리지 풀에서 기존 HDD 애그리게이트에 하나 이상의 할당 유닛을 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 구성할 수 있습니다.

SSD 스토리지 풀을 사용하여 캐시를 제공할 때는 Flash Pool 애그리게이트를 개별 SSD를 사용할 때와 다르게 관리합니다.

단계

1. RAID 그룹별 애그리게이트 드라이브 표시:

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

   Aggregate가 하나 이상의 SSD 스토리지 풀을 사용하는 경우 SSD RAID 그룹의 '위치' 열에 대한 값이 '공유'로 표시되고 RAID 그룹 이름 옆에 스토리지 풀 이름이 표시됩니다.

SSD 스토리지 풀을 생성합니다

2~4개의 Flash Pool 애그리게이트를 위한 SSD 캐시를 제공하기 위해 SSD(Solid State Drive) 스토리지 풀을 생성할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 스토리지 풀에 디스크를 생성하거나 추가할 때 디스크 목록을 제공해야 합니다.

  스토리지 풀은 disskcount 매개 변수를 지원하지 않습니다.

- 스토리지 풀에 사용된 SSD의 크기는 같아야 합니다.

단계

1. 사용 가능한 스페어 SSD의 이름을 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-disk-type ssd'를 선택합니다

스토리지 풀에 사용된 SSD는 HA 쌍의 두 노드 중 하나에서 소유할 수 있습니다.

2. 스토리지 풀을 생성합니다.

   스토리지 풀 create-storage-pool_sp_name_-disk-list_disk1_,*disk2*,

3. * 선택 사항: * 새로 생성된 스토리지 풀을 확인합니다.

   'storage pool show -storage -pool_sp_name_'을 선택합니다

스토리지 풀에 SSD를 배치한 후에는 스토리지 풀에서 제공하는 스토리지가 Flash Pool 캐시에 아직 할당되지 않았더라도 클러스터에서 스페어로 표시되지 않습니다. RAID 그룹에 SSD를 개별 드라이브로 추가할 수는 없습니다. SSD의 스토리지는 SSD가 속한 스토리지 풀의 할당 유닛을 통해서만 프로비저닝할 수 있습니다.

SSD 스토리지 풀 할당 유닛을 사용하여 **Flash Pool** 애그리게이트를 생성합니다

SSD 스토리지 풀에서 기존 HDD 애그리게이트에 하나 이상의 할당 유닛을 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 구성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- Flash Pool 애그리게이트로 변환하려면 HDD로 구성된 유효한 애그리게이트를 식별해야 합니다.
- Aggregate와 연결된 볼륨의 쓰기 캐싱 적격성을 확인하고 자격 문제를 해결하기 위해 필요한 단계를 완료해야 합니다.
- SSD 캐시를 이 Flash Pool 애그리게이트에 제공하려면 SSD 스토리지 풀을 생성해야 합니다.

  사용할 스토리지 풀의 할당 유닛은 Flash Pool 애그리게이트를 소유하는 동일한 노드에서 소유해야 합니다.

- Aggregate에 추가할 캐시의 양을 결정해야 합니다.

  할당 단위로 애그리게이트에 캐시를 추가합니다. 여유 공간이 있는 경우 나중에 스토리지 풀에 SSD를 추가하여 할당 유닛의 크기를 늘릴 수 있습니다.

- SSD 캐시에 사용할 RAID 유형을 결정해야 합니다.

  SSD 스토리지 풀에서 애그리게이트에 캐시를 추가한 후에는 캐시 RAID 그룹의 RAID 유형을 변경할 수 없습니다.

- 시스템의 최대 캐시 크기를 확인하고 애그리게이트에 SSD 캐시를 추가할 때 캐시 크기를 초과하지 않는지 확인해야 합니다.

  'storage pool show' 명령을 사용하면 총 캐시 크기에 추가될 캐시의 양을 확인할 수 있습니다.

- Flash Pool 애그리게이트는 구성 요구사항에 익숙해야 합니다.

캐시의 RAID 유형을 HDD RAID 그룹과 다르게 지정하려면 SSD 용량을 추가할 때 캐시 RAID 유형을 지정해야 합니다. SSD 용량을 애그리게이트에 추가한 후에는 캐시의 RAID 유형을 더 이상 변경할 수 없습니다.

SSD 캐시를 애그리게이트에 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성한 후에는 SSD 캐시를 제거하여 애그리게이트를 다시 원래 구성으로 전환할 수 없습니다.

단계

1. 애그리게이트를 Flash Pool 애그리게이트로 사용할 수 있는 것으로 표시:

   'Storage aggregate modify -aggregate_aggr_name_-hybrid-enabled true'

   이 단계가 성공하지 못할 경우 타겟 Aggregate에 대한 쓰기 캐싱 적격성을 결정합니다.

2. 사용 가능한 SSD 스토리지 풀 할당 유닛을 표시합니다.

   'Storage pool show-available-capacity'를 표시합니다

3. SSD 용량을 Aggregate에 추가합니다.

   'storage aggregate add_aggr_name_-storage-pool_sp_name_-allocation-units_number_of_units_'

   캐시의 RAID 유형을 HDD RAID 그룹과 다르게 하려면 이 명령을 입력할 때 "raidtype" 매개 변수를 사용하여 변경해야 합니다.

   새 RAID 그룹을 지정할 필요가 없습니다. ONTAP는 SSD 캐시를 HDD RAID 그룹과 별도의 RAID 그룹으로 자동 배치합니다.

   캐시의 RAID 그룹 크기는 스토리지 풀의 SSD 수에 따라 결정됩니다.

   캐시가 Aggregate에 추가되고 Aggregate가 이제 Flash Pool Aggregate가 되었습니다. Aggregate에 추가되는 각 할당 유닛이 자체 RAID 그룹이 됩니다.

4. SSD 캐시의 존재 및 크기 확인:

   '스토리지 집계 show_aggr_name_'

   캐시 크기는 총 하이브리드 캐시 크기 아래에 나열됩니다.

"NetApp 기술 보고서 4070: Flash Pool 설계 및 구축 가이드 를 참조하십시오"

SSD 스토리지 풀에 **SSD**를 추가하는 캐시 크기에 미치는 영향을 확인합니다

스토리지 풀에 SSD를 추가할 때 플랫폼 모델의 캐시 제한이 초과되면 ONTAP에서 새로 추가된 용량을 Flash Pool 애그리게이트에 할당하지 않습니다. 이로 인해 새로 추가된 일부 또는 모든 용량을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

할당 유닛이 이미 Flash Pool 애그리게이트에 할당된 SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가할 경우, 각 애그리게이트의 캐시 크기와 시스템의 총 캐시가 증가합니다. 스토리지 풀의 할당 유닛이 할당되지 않은 경우 해당 스토리지 풀에 SSD를 추가해도 캐시에 할당된 할당 유닛이 하나 이상 할당될 때까지 SSD 캐시 크기에 영향을 주지 않습니다.

단계

1. 스토리지 풀에 추가할 SSD의 사용 가능한 크기를 결정합니다.

   'storage disk show_disk_name_-fields usable-size'를 선택합니다

2. 스토리지 풀에 할당되지 않은 할당 유닛 수 결정:

   'Storage pool show-available-capacity_sp_name_'

스토리지 풀의 할당되지 않은 모든 할당 유닛이 표시됩니다.

3. 다음 수식을 적용하여 추가할 캐시의 양을 계산합니다.

   (할당되지 않은 할당 유닛 수 4개) × 25% × 사용 가능 크기 × SSD 수

SSD 스토리지 풀에 **SSD**를 추가합니다

SSD(Solid State Drive)를 SSD 스토리지 풀에 추가하면 스토리지 풀의 물리적 크기 및 사용 가능한 크기와 할당 유닛 크기가 증가합니다. 더 큰 할당 유닛 크기는 Flash Pool 애그리게이트에 이미 할당된 할당 유닛에도 영향을 미칩니다.

이 작업으로 인해 HA 쌍의 캐시 제한이 초과되지 않는지 확인해야 합니다. ONTAP에서는 SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가할 때 캐시 한도를 초과하지 않도록 방지할 수 없으며 그렇게 할 경우 새로 추가된 스토리지 용량을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

기존 SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가할 경우, SSD는 스토리지 풀에서 기존 SSD를 소유한 동일한 HA 쌍 중 하나 또는 둘 다 소유해야 합니다. HA Pair의 노드 중 하나에서 소유하는 SSD를 추가할 수 있습니다.

스토리지 풀에 추가하는 SSD의 크기는 스토리지 풀에서 현재 사용되는 디스크와 같아야 합니다.

단계

1. * 선택 사항: * 스토리지 풀에 대한 현재 할당 유닛 크기 및 사용 가능한 스토리지를 봅니다.

   'storage pool show -instance_sp_name_'

2. 사용 가능한 SSD 찾기:

   '스토리지 디스크 표시 - 컨테이너형 스페어형 SSD'

3. 스토리지 풀에 SSD를 추가합니다.

   스토리지 풀 add-storage-pool sp_name-disk-list_disk1, disk2…_

   이 작업을 수행하면 시스템에서 어떤 Flash Pool 애그리게이트의 크기가 증가하게 되며, 이에 따라 작업을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

SSD 스토리지 풀을 관리하는 명령입니다

ONTAP는 SSD 스토리지 풀 관리를 위한 '스토리지 풀' 명령을 제공합니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
스토리지 풀에서 애그리게이트에 제공하는 스토리지 용량을 표시합니다	스토리지 풀 show-aggregate를 선택합니다
두 RAID 유형(할당 유닛 데이터 크기)의 전체 캐시 용량에 추가되는 캐시의 양을 표시합니다.	'Storage pool show-instance'를 선택합니다

스토리지 풀의 디스크를 표시합니다	스토리지 풀 쇼 디스크
스토리지 풀에 대해 할당되지 않은 할당 유닛을 표시합니다	'Storage pool show-available-capacity'를 표시합니다
스토리지 풀의 하나 이상의 할당 유닛에 대한 소유권을 한 HA 파트너에서 다른 HA 파트너로 변경합니다	'스토리지 풀 재할당'을 선택합니다

"ONTAP 9 명령"

Flash Pool 애그리게이트의 캐싱 정책을 수정할지 여부를 결정합니다

Flash Pool 애그리게이트의 캐싱 정책을 수정할지 여부를 확인합니다**.** 개요

Flash Pool 애그리게이트의 볼륨에 캐시 보존 정책을 할당하여 Flash Pool 캐시의 볼륨 데이터가 유지되는 기간을 결정할 수 있습니다. 그러나 캐시 보존 정책을 변경해도 볼륨의 데이터가 캐시에 남아 있는 시간에 영향을 주지 않는 경우도 있습니다.

데이터가 다음 조건 중 하나를 충족하는 경우 캐시 보존 정책을 변경해도 영향이 없을 수 있습니다.

- 워크로드는 순차적입니다.
- 워크로드가 SSD(Solid State Drive)에 캐시된 랜덤 블록을 다시 읽지는 않습니다.
- 볼륨의 캐시 크기가 너무 작습니다.

다음 단계에서는 이러한 상태를 확인합니다. 작업은 고급 권한 모드에서 수행해야 합니다.

단계

1. 워크로드 볼륨 보기:

   '스타티틱스 스타트-객체 워크로드_볼륨'

2. 볼륨의 워크로드 패턴 결정:

   'tistics show-object workload_volume-instance_volume-workload_-counter sequential_reads'

3. 볼륨의 적중률을 확인합니다.

   'tistics show-object waf_hya_vVol-instance_volume_-counter read_ops_replaced_pwerceent|wc_write_blks_overwritted_ percent'

4. 볼륨의 '캐시 가능 읽기' 및 '프로젝트 캐시 할당'을 결정합니다.

   'System node run-node node_name WAFL awa start_aggr_name_'

5. AWA 요약 정보를 표시합니다.

   '시스템 노드 run-node node_name WAFL awa print_aggr_name_'

6. 볼륨의 적중률을 "캐시 가능 읽기"와 비교합니다.

   볼륨의 적중률이 '캐시 가능 읽기'보다 높을 경우 SSD에 캐시된 랜덤 블록을 다시 읽을 수 없습니다.

7. 볼륨의 현재 캐시 크기를 Project Cache Alloc과 비교합니다.

   볼륨의 현재 캐시 크기가 Project Cache Alloc보다 크면 볼륨 캐시의 크기가 너무 작습니다.

Flash Pool 애그리게이트의 캐싱 정책을 수정합니다

다른 캐싱 정책이 더 나은 성능을 제공할 것으로 예상되는 경우에만 볼륨의 캐싱 정책을 수정해야 합니다. Flash Pool 애그리게이트에서 볼륨의 캐싱 정책을 수정할 수 있습니다.

캐싱 정책을 수정할지 여부를 결정해야 합니다.

대부분의 경우 'auto'의 기본 캐싱 정책은 사용할 수 있는 최상의 캐싱 정책입니다. 다른 정책이 워크로드에 더 나은 성능을 제공하는 경우에만 캐싱 정책을 변경해야 합니다. 잘못된 캐싱 정책을 구성하면 볼륨 성능이 심각하게 저하될 수 있으며 시간이 지남에 따라 성능 저하가 점차 증가할 수 있습니다. 캐싱 정책을 수정할 때는 주의해야 합니다. 캐시 정책이 변경된 볼륨에서 성능 문제가 발생하는 경우 캐싱 정책을 'auto'로 되돌려야 합니다.

단계

1. 볼륨의 캐싱 정책을 수정합니다.

   'volume modify -volume_volume_name_-caching-policy_policy_name_'

다음 예에서는 ""vol2"" 볼륨의 캐싱 정책을 "none" 정책으로 수정합니다.

'volume modify-volume vol2-caching-policy none'

Flash Pool 애그리게이트에 대한 캐시 보존 정책을 설정합니다

Flash Pool 애그리게이트에서 볼륨에 캐시 보존 정책을 할당할 수 있습니다. 캐시 보존 정책이 높은 볼륨의 데이터는 더 오랫동안 캐시에 유지되며 캐시 보존 정책이 낮은 볼륨의 데이터는 더 빨리 제거됩니다. 따라서 높은 우선 순위의 정보에 더 빠른 속도로 액세스하여 중요한 워크로드의 성능을 높일 수 있습니다.

시스템에 캐시 보존 정책이 캐시에 있는 데이터의 유지 기간에 영향을 미치지 않도록 하는 조건이 있는지 여부를 확인해야 합니다.

작업은 고급 권한 모드에서 수행해야 합니다.

단계

1. 권한 설정을 고급으로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 볼륨의 캐시 보존 정책을 확인합니다.

   기본적으로 캐시 보존 정책은 '정상'입니다.

3. 캐시 보존 정책 설정:

ONTAP 버전	명령
ONTAP 9.0, 9.1	"priority hybrid-cache set volume_name read-cache=read_cache_value write-cache=write_cache_value cache-retention-priority=cache_retention_policy"입니다 캐시에 더 오래 보존하려는 데이터에 대해 cache_retention_policy를 "high"로 설정합니다. 캐시에서 더 빨리 제거할 데이터에 대해 cache_retention_policy를 low로 설정합니다.
ONTAP 9.2 이상	'volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching -policy policy_name.

4. 볼륨의 캐시 보존 정책이 선택한 옵션으로 변경되었는지 확인합니다.
5. 권한 설정을 admin으로 되돌립니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

디스크 관리

디스크 검증 패키지를 업데이트해야 하는 경우

DQP(Disk Qualification Package)는 새로 검증된 드라이브에 대한 완전한 지원을 추가합니다. 드라이브 펌웨어를 업데이트하거나 새 드라이브 유형 또는 크기를 클러스터에 추가하기 전에 DQP를 업데이트해야 합니다. 모범 사례는 DQP를 정기적으로 업데이트하는 것입니다(예: 매 분기 또는 매 반년).

다음과 같은 상황에서 DQP를 다운로드하여 설치해야 합니다.

- 노드에 새 드라이브 유형 또는 크기를 추가할 때마다

  예를 들어 이미 1TB 드라이브를 사용하고 2TB 드라이브를 추가한 경우 최신 DQP 업데이트를 확인해야 합니다.

- 디스크 펌웨어를 업데이트할 때마다
- 최신 디스크 펌웨어 또는 DQP 파일을 사용할 수 있는 경우
- 새 버전의 ONTAP로 업그레이드할 때마다

  DQP는 ONTAP 업그레이드의 일부로 업데이트되지 않습니다.

"NetApp 다운로드: 디스크 검증 패키지"

"NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

핫 스페어 디스크의 작동 방식

핫 스페어 디스크는 스토리지 시스템에 할당되어 사용할 준비가 되었지만 RAID 그룹에서 사용되지 않으며 데이터를 보유하지 않는 디스크입니다.

RAID 그룹 내에서 디스크 장애가 발생하면 장애가 발생한 디스크를 교체하기 위해 핫 스페어 디스크가 RAID 그룹에 자동으로 할당됩니다. 장애가 발생한 디스크의 데이터는 RAID 패리티 디스크의 백그라운드에서 핫 스페어 교체 디스크에 재구성됩니다. 재구성 작업이 '/etc/message' 파일에 기록되고 AutoSupport 메시지가 전송된다.

사용 가능한 핫 스페어 디스크의 크기가 오류 발생 디스크와 동일하지 않은 경우 다음으로 큰 크기의 디스크를 선택한 다음 교체할 디스크의 크기에 맞게 크기를 축소합니다.

스페어 디스크 관리에 도움이 되는 스페어 부족 경고입니다

스토리지 시스템의 각 드라이브 속성과 일치하는 핫 스페어 드라이브가 하나 이상 있는 경우 기본적으로 콘솔과 로그에 경고가 표시됩니다. 이러한 경고 메시지의 임계값을 변경하여 시스템이 모범 사례를 준수하도록 할 수 있습니다.

항상 최소 권장 스페어 디스크 수를 확보할 수 있도록 min_spare_count RAID 옵션을 "2"로 설정해야 합니다. 'storage raid-options modify -node nodename -name option_name -value 2'를 사용하여 옵션을 설정할 수 있습니다.

디스크 및 파티션 소유권을 표시합니다

디스크 소유권을 확인하여 스토리지를 제어하는 노드를 결정할 수 있습니다. 공유 디스크를 사용하는 시스템에서 파티션 소유권을 볼 수도 있습니다.

단계

1. 'storage disk show-ownership' 명령을 사용하여 물리 디스크의 소유권을 표시합니다.

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
...
```

2. 공유 디스크를 사용하는 시스템이 있는 경우 'storage disk show-partition-ownership' 명령을 사용하여 파티션 소유권을 표시합니다.

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
...
```

분할된 디스크의 소유권을 수동으로 할당합니다

분할된 디스크의 소유권을 수동으로 할당 개요

파티션되지 않은 디스크에 대한 것처럼 수동으로 또는 자동 할당을 사용하여 컨테이너 디스크 또는 파티션의 소유권을 설정할 수 있습니다.

> 컨테이너의 디스크 중 하나가 채워진 셸프에서 장애가 발생하여 교체된 경우, ONTAP는 소유권을 자동으로 할당하지 않습니다. 이 경우 새 디스크를 수동으로 할당해야 합니다. 절반만 채워진 셸프에서 자동 할당 작업을 하려면 맨 오른쪽 베이에 디스크를 동일하게 놓고 나머지 6개는 맨 오른쪽에 배치합니다. 즉, 베이 0-5의 디스크 6개와 베이 18-23의 디스크 6개가 있습니다. ADP 구성 시스템에 컨테이너 디스크가 할당된 후에는 ONTAP 소프트웨어가 사용자 개입 없이 필요한 모든 파티셔닝 및 파티션 할당을 처리합니다.

루트 데이터 파티셔닝으로 디스크를 수동으로 할당합니다

루트 데이터 파티셔닝의 경우 HA 쌍이 총체적으로 소유하는 3개의 엔터티(컨테이너 디스크 및 2개의 파티션)가 있습니다.

컨테이너 디스크와 두 파티션이 모두 HA 쌍의 노드 중 하나에 의해 소유되는 한 HA 쌍의 같은 노드에 의해 소유될 필요는 없습니다. 그러나 Aggregate에서 파티션을 사용하는 경우 Aggregate를 소유한 동일한 노드에서 소유해야 합니다.

단계

1. 파티션된 디스크의 현재 소유권을 표시합니다.

   스토리지 디스크 show-disk_disk_name_-partition-ownership입니다

2. CLI 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

세트 프리빌리지 고급

3. 소유권을 할당할 소유권 엔티티에 따라 적절한 명령을 입력합니다.

다음에 대한 소유권을 할당하려면…	이 명령 사용…
컨테이너 디스크	'스토리지 디스크 할당 - DISK_NAME - owner owner_name'
데이터 파티션	'storage disk assign-disk disk_name - owner owner_name - data true'
루트 파티션입니다	'storage disk assign-disk disk_name - owner owner_name - root true'

이미 소유된 소유권 요소가 있으면 '-force' 옵션을 포함해야 합니다.

루트-데이터-데이터 파티셔닝으로 디스크를 수동으로 할당합니다

루트 데이터 데이터 파티셔닝의 경우 HA 쌍이 통틀어 4개의 소유 엔터티(컨테이너 디스크 및 3개의 파티션)가 있습니다.

루트 데이터 - 데이터 파티셔닝은 루트 파티션으로 작은 파티션 하나를 생성하고 데이터에 대해 크기가 같은 큰 파티션 두 개를 생성합니다.

매개 변수는 disk assign 명령에 사용되어 루트 데이터 분할 디스크의 적절한 파티션을 할당해야 합니다. 스토리지 풀의 일부인 디스크에는 이러한 매개 변수를 사용할 수 없습니다. 기본값은 false 입니다.

- '[-data1[true]]' 매개변수는 루트-data1-data2 분할 디스크의 '*data1*' 파티션을 할당합니다.
- [-data2[true]] 매개변수는 루트-data1-data2 분할된 디스크의 '*data2*' 파티션을 할당합니다.

단계

1. 파티션된 디스크의 현재 소유권을 표시합니다.

   스토리지 디스크 show-disk_disk_name_-partition-ownership입니다

2. CLI 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   세트 프리빌리지 고급

3. 소유권을 할당할 소유권 엔티티에 따라 적절한 명령을 입력합니다.

다음에 대한 소유권을 할당하려면…	이 명령 사용…
컨테이너 디스크	'스토리지 디스크 할당 - DISK_NAME - owner owner_name'

Data1 파티션	'storage disk assign-disk disk_name-owner owner_name-data1 true'
데이터 2 파티션	'storage disk assign-disk disk_name-owner owner_name-data2 TRUE'
루트 파티션입니다	'storage disk assign-disk disk_name - owner owner_name - root true'

이미 소유된 소유권 요소가 있으면 '-force' 옵션을 포함해야 합니다.

추가 루트 데이터 파티셔닝 관리 옵션

ONTAP 9.2부터는 루트 데이터 파티셔닝에 구성된 디스크에 대한 추가 관리 기능을 제공하는 부팅 메뉴에서 새로운 루트 데이터 파티셔닝 옵션을 사용할 수 있습니다.

부팅 메뉴 옵션 9에서 다음 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

- 모든 디스크의 파티션을 해제하고 해당 소유권 정보를 제거합니다

  이 옵션은 시스템이 루트 데이터 파티셔닝으로 구성되어 있고 다른 구성으로 다시 초기화해야 하는 경우에 유용합니다.

- 구성 정리 및 분할된 디스크가 있는 노드 초기화

  이 옵션은 다음과 같은 경우에 유용합니다.

  - 시스템이 루트 데이터 파티셔닝으로 구성되지 않아 루트 데이터 파티셔닝으로 구성하려고 합니다
  - 시스템이 루트 데이터 파티셔닝으로 잘못 구성되어 있으므로 수정해야 합니다
  - 이전 버전의 루트 데이터 파티셔닝에 대해 구성된 SSD만 연결되어 있는 AFF 플랫폼 또는 FAS 플랫폼이 있으며, 최신 버전의 루트 데이터 파티셔닝으로 업그레이드하여 스토리지 효율성을 높이고자 합니다

- 전체 디스크를 사용하여 구성 정리 및 노드 초기화

  이 옵션은 다음과 같은 경우에 유용합니다.

  - 기존 파티션 분할 취소
  - 로컬 디스크 소유권을 제거합니다
  - RAID-DP를 사용하여 전체 디스크로 시스템을 다시 초기화합니다

디스크 소유권 자동 할당을 구성합니다

디스크 스택, 쉘프 또는 베이에 따라 디스크 소유권을 자동으로 할당하도록 ONTAP를 구성할 수 있습니다. 구성된 경우, 자동 디스크 소유권 할당은 시스템 초기화 후 10분, 정상적인 시스템 작동 중에는 5분 간격으로 수행됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 시스템은 자동 디스크 소유권 요구 사항을 준수해야 합니다.
- 소유권이 서로 달라야 하는 스택 또는 쉘프가 여러 개인 경우, 각 스택 또는 쉘프에 대해 자동 소유권 할당이 작동하도록 각 스택 또는 쉘프에 디스크 하나를 수동으로 할당해야 합니다.
- 엔트리 레벨 플랫폼에만 베이 자동 할당 정책을 사용합니다. 기본이 아닌 플랫폼에 bay autoconfigure-policy를 사용하려 하면 실패한다.

기본값 자동 할당 정책의 동작은 시스템 모델에 따라 다릅니다. 기본형 모델의 경우 기본정책은 베이 정책과 같습니다. 다른 모든 시스템에 대해서는 압정 방침과 동등합니다.

단계

1. 자동 디스크 할당 구성:

   '스토리지 디스크 옵션 modify-autoassign-policy_autoconfigure_policy_-node_node_name_'

   - 스택 또는 루프 수준에서 자동 소유권을 구성하려면 '*autoassign_policy*'로 'stack'을 사용합니다.
   - shelf 레벨에서 자동 소유권을 구성하려면 '*autoconfigure_policy*'로 'shelf'를 사용합니다.
   - 베이 수준에서 자동 소유권을 구성하려면 '*autoconfigure_policy*'로 'bay'를 사용합니다.
2. 디스크의 자동 할당 설정을 확인합니다.

   '스토리지 디스크 옵션 표시'

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

사용할 디스크 자동 할당 정책입니다

일반적으로 대부분의 시스템에 대한 '스택' 정책과 엔트리급 시스템(AFF A2xx, FAS2xxx)에 대한 '베이' 정책에 해당하는 기본 자동 할당 정책을 사용할 수 있습니다. 그러나 일부 구성의 경우 자동 할당 정책을 변경해야 할 수도 있습니다.

구성에 따라 적절한 자동 할당을 선택해야 합니다.

사용 중인 경우…	그런 다음 이 자동 할당 정책을 사용합니다.
독립 실행형 엔트리 레벨 시스템	'스택'
단일 공유 쉘프가 있는 HA 구성의 엔트리 레벨 시스템	베이
2개 이상의 쉘프로 구성된 HA 구성의 엔트리 레벨 시스템	'헬프'

MetroCluster 구성: 노드당 하나의 스택, 2개 이상의 쉘프	'헬프'
기타 모든 설정	'스택'

오류가 발생한 디스크를 제거합니다

ONTAP에서는 장애가 완전히 발생한 디스크를 사용 가능한 디스크로 더 이상 카운트하지 않으며 디스크 쉘프에서 즉시 디스크를 분리할 수 있습니다. 그러나 Rapid RAID 복구 프로세스가 완료되도록 부분적으로 오류가 발생한 디스크를 충분히 오랫동안 연결된 상태로 두어야 합니다.

디스크에 오류가 발생했거나 과도한 오류 메시지가 발생하여 디스크를 제거하는 경우 이 스토리지 시스템이나 다른 스토리지 시스템에서 디스크를 다시 사용하지 마십시오.

단계

1. 장애가 발생한 디스크의 디스크 ID를 찾습니다.

   스토리지 디스크 고장

   디스크가 실패한 디스크 목록에 나타나지 않으면 Rapid RAID Recovery 가 진행 중일 때 부분적으로 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 디스크를 제거하기 전에 디스크가 실패한 디스크 목록(Rapid RAID Recovery 프로세스가 완료되었음을 의미)에 나타날 때까지 기다려야 합니다.

2. 제거할 디스크의 물리적 위치를 확인합니다:

   'storage disk set-led-action on-disk_disk_name_2'

   디스크 면의 오류 LED가 켜져 있습니다.

3. 디스크 쉘프 모델의 하드웨어 가이드에 나와 있는 지침에 따라 디스크 쉘프에서 디스크를 꺼냅니다.

디스크에서 소유권을 제거합니다

ONTAP는 디스크 소유권 정보를 디스크에 씁니다. 노드에서 스페어 디스크 또는 해당 쉘프를 제거하려면 먼저 소유권 정보를 제거하여 다른 노드에 올바르게 통합되도록 해야 합니다.

소유권을 제거할 디스크는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 스페어 디스크여야 합니다.

  Aggregate에서 사용 중인 디스크에서는 소유권을 제거할 수 없습니다.

- 유지보수 센터에 있을 수 없습니다.
- 완전 삭제를 수행할 수 없습니다.
- 오류가 발생하지 않습니다.

  오류가 발생한 디스크에서 소유권을 제거할 필요는 없습니다.

자동 디스크 할당을 활성화한 경우 ONTAP은 디스크에서 디스크를 제거하기 전에 소유권을 자동으로 재할당할 수 있습니다. 따라서 디스크를 제거할 때까지 자동 소유권 할당을 해제한 다음 다시 활성화합니다.

단계

1. 디스크 소유권 자동 할당이 켜져 있으면 다음과 같이 끕니다.

   'storage disk option modify -node_node_name_-autoassign off'

2. 필요한 경우 노드의 HA 파트너에 대해 이전 단계를 반복합니다.
3. 디스크에서 소프트웨어 소유권 정보를 제거합니다.

   'Storage disk removeowner_disk_name_'

   여러 디스크에서 소유권 정보를 제거하려면 쉼표로 구분된 목록을 사용합니다.

   스토리지 디스크 원격 소유자 SYS1:0a.23, SYS1:0a.24, SYS1:0a.25

4. 디스크가 루트 데이터 파티셔닝용으로 분할된 경우 다음 명령을 모두 입력하여 파티션에서 소유권을 제거합니다.

   'storage disk removeowner - disk_disk_name_ - root true'

   "스토리지 디스크 원격 소유자 -disk_disk_name_-data 참"

   두 파티션은 더 이상 어떤 노드에서도 소유하지 않습니다.

5. 이전에 디스크 소유권 자동 할당을 해제했다면 디스크가 제거되거나 재할당된 후에 이 기능을 켜십시오.

   '스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_-autostassign on'

6. 필요한 경우 노드의 HA 파트너에 대해 이전 단계를 반복합니다.

디스크 삭제

디스크 삭제 개요

디스크 삭제는 디스크 또는 SSD를 지정된 바이트 패턴 또는 랜덤 데이터로 덮어써서 데이터를 물리적으로 삭제함으로써 원래 데이터의 복구가 불가능하게 하는 프로세스입니다. 삭제 프로세스를 사용하면 아무도 디스크에 있는 데이터를 복구할 수 없습니다.

이 기능은 모든 ONTAP 9 릴리스의 노드 쉘을 통해 사용할 수 있으며 유지보수 모드의 ONTAP 9.6부터 시작합니다.

디스크 삭제 프로세스에서는 3개의 연속적인 기본 또는 사용자 지정 바이트 덮어쓰기 패턴을 사용하여 작업당 최대 7주기를 지원합니다. 각 사이클마다 랜덤 덮어쓰기 패턴이 반복됩니다.

디스크 용량, 패턴 및 주기 수에 따라 이 프로세스에는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 완전 삭제는 백그라운드에서 실행됩니다. 완전 삭제 프로세스의 상태를 시작, 중지 및 표시할 수 있습니다. 완전 삭제 프로세스는 다음 두 단계로 구성됩니다.

1. 포맷 단계

   포맷 단계에 대해 수행되는 작업은 다음 표와 같이 삭제 중인 디스크 클래스에 따라 달라집니다.

디스크 클래스	포맷 단계
대용량 HDD	건너뜀
고성능 HDD	SCSI 포맷 작업
SSD를 지원합니다	SCSI 완전 삭제 작업

2. 패턴 덮어쓰기 단계

   지정한 덮어쓰기 패턴은 지정된 주기 수에 대해 반복됩니다.

완전 삭제 프로세스가 완료되면 지정된 디스크가 삭제된 상태입니다. 예비 상태로 자동 반환되지 않습니다. 새로 삭제된 디스크를 다른 Aggregate에 추가하기 전에 삭제된 디스크를 스페어 풀로 반환해야 합니다.

디스크 삭제를 수행할 수 없는 경우

일부 디스크 유형에서는 디스크 삭제가 지원되지 않습니다. 또한 디스크 삭제를 수행할 수 없는 경우도 있습니다.

- 일부 SSD 부품 번호에서는 지원되지 않습니다.

  디스크 삭제를 지원하는 SSD 부품 번호에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- HA Pair 시스템의 경우 Takeover 모드에서 지원되지 않습니다.
- 읽기 가능성 또는 쓰기 가능성 문제로 인해 실패한 디스크에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
- ATA 드라이브에서 포맷 단계를 수행하지 않습니다.
- 랜덤 패턴을 사용하는 경우 한 번에 100개 이상의 디스크에서 수행할 수 없습니다.
- 어레이 LUN에서는 지원되지 않습니다.
- 동일한 ESH 쉘프에 있는 두 SES 디스크를 동시에 삭제하는 경우 콘솔에 해당 셸프에 대한 액세스에 대한 오류가 표시됩니다. 또한 완전 삭제 기간 동안 쉘프 경고는 보고되지 않습니다.

  하지만 해당 쉘프에 대한 데이터 액세스는 중단되지 않습니다.

디스크 삭제가 중단되면 발생하는 현상

사용자 개입 또는 정전 등의 예기치 않은 이벤트에 의해 디스크 삭제가 중단된 경우 ONTAP는 삭제 중인 디스크를 알려진 상태로 되돌리기 위한 조치를 취하지만 삭제 프로세스를 완료하기 전에 조치를 취해야 합니다.

디스크 삭제는 오래 실행되는 작업입니다. 완전 삭제 프로세스가 전원 장애, 시스템 장애 또는 수동 개입으로 중단된 경우 완전 삭제 프로세스를 처음부터 다시 수행해야 합니다. 디스크가 삭제로 지정되지 않았습니다.

디스크 삭제의 포맷 단계가 중단될 경우 ONTAP는 중단으로 손상된 디스크를 복구해야 합니다. 시스템을 재부팅한 후 1시간마다 한 번씩 ONTAP는 완전 삭제의 포맷 단계를 완료하지 않은 모든 삭제 대상 디스크를 검사합니다. 이러한 디스크가 있으면 ONTAP에서 해당 디스크를 복구합니다. 복구 방법은 디스크 유형에 따라 다릅니다. 디스크가 복구되면 해당 디스크에서 삭제 프로세스를 다시 실행할 수 있습니다. HDD의 경우 '-s' 옵션을 사용하여 포맷 단계가 다시 반복되지 않도록 지정할 수 있습니다.

삭제할 데이터가 포함된 집계를 생성 및 백업하기 위한 팁

데이터를 삭제하기 위해 애그리게이트를 생성하거나 백업하는 경우, 몇 가지 간단한 지침을 따르면 데이터를 삭제하는 데 걸리는 시간이 줄어듭니다.

- 중요 데이터가 포함된 애그리게이트가 필요한 Aggregate보다 커지지 않도록 하십시오.

  완전 삭제는 필요한 것보다 더 많은 시간, 디스크 공간 및 대역폭을 필요로 합니다.

- 중요한 데이터가 포함된 애그리게이트를 백업할 경우, 민감하지 않은 대량의 데이터가 포함된 애그리게이트에 백업하는 것을 피하십시오.

  이렇게 하면 중요한 데이터를 살균하기 전에 중요한 데이터를 이동하는 데 필요한 리소스가 줄어듭니다.

디스크를 완전 살균합니다

디스크를 제거하면 사용 중단되거나 작동 불가능한 시스템의 디스크 또는 디스크 세트에서 데이터를 제거하여 데이터를 복구할 수 없습니다.

디스크를 삭제하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- ONTAP 9.6 이상 버전에서 유지보수 모드 명령 사용
- 모든 ONTAP 9 릴리즈에서 노드 명령 사용

유지보수 모드 방법

ONTAP 9.6부터는 유지보수 모드에서 디스크 완전 삭제를 수행할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 디스크는 SED(자체 암호화 디스크)가 될 수 없습니다.

  SED를 살균하려면 '스토리지 암호화 디스크 완전 삭제' 명령을 사용해야 합니다.

  "유휴 데이터의 암호화"

단계

1. 유지보수 모드로 부팅합니다.
2. 삭제할 디스크가 파티션된 경우 각 디스크의 파티션을 해제합니다.

   Disk_name의 파티션을 해제합니다

3. 지정된 디스크 완전 삭제:

   "디스크 삭제 시작[-p_Pattern1_|-r[-p_pattern2_|-r[-p_pattern 3_|-r]]*disk_list*"

> 삭제 중에 노드 전원을 끄거나 스토리지 연결을 중단하거나 타겟 디스크를 제거하지 마십시오. 포맷 단계에서 제거가 중단된 경우 디스크를 삭제하고 스페어 풀로 반환할 준비가 되기 전에 포맷 단계를 다시 시작하고 완료해야 합니다. 완전 삭제 프로세스를 중단해야 하는 경우 "disk sanitize abort" 명령을 사용하여 중단할 수 있습니다. 지정된 디스크가 완전 삭제의 포맷 단계를 진행 중인 경우 단계가 완료될 때까지 중단이 발생하지 않습니다.

'-p"*Pattern1*'-p'*pattern2*'-p'*pattern3*'은 삭제 중인 디스크에 연속적으로 적용할 수 있는 사용자 정의 16진수 바이트 덮어쓰기 패턴 1~3개의 주기를 지정합니다. 기본 패턴은 세 단계로, 첫 번째 패스는 0x55, 두 번째 패스는 0xAA, 세 번째 패스는 0x3c를 사용합니다.

'-r'은 패스의 일부 또는 전체에 대해 임의 덮어쓰기를 사용하여 패턴 덮어쓰기를 대체합니다.

'-c"*cycle_count*'는 지정된 덮어쓰기 패턴이 적용되는 횟수를 지정합니다. 기본값은 한 사이클입니다. 최대값은 7사이클입니다.

'*disk_list*'는 삭제할 스페어 디스크의 ID 목록을 공백으로 구분하여 지정합니다.

4. 필요한 경우 디스크 삭제 프로세스의 상태를 확인합니다.

   "DISK sanitize status[*DISK_LIST*]"

5. 삭제 프로세스가 완료되면 각 디스크의 스페어 상태로 디스크를 반환합니다.

   "isk sanitize release_disk_name_"

6. 유지보수 모드를 종료합니다.

노드 대체 방법입니다

notesHell 명령을 사용하여 디스크 삭제를 활성화하면 일부 낮은 수준의 ONTAP 명령이 비활성화됩니다. 노드에 디스크 삭제가 설정된 후에는 해제할 수 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 디스크는 스페어 디스크여야 하며, 노드가 소유해야 하며 애그리게이트에는 사용되지 않습니다.

  디스크가 분할되어 있는 경우 aggregate에서 두 파티션을 모두 사용할 수 없습니다.

- 디스크는 SED(자체 암호화 디스크)가 될 수 없습니다.

  SED를 살균하려면 '스토리지 암호화 디스크 완전 삭제' 명령을 사용해야 합니다.

  "유휴 데이터의 암호화"

- 디스크는 스토리지 풀에 포함될 수 없습니다.

단계

1. 삭제할 디스크를 소유하는 노드에 대한 노드 선택을 입력합니다.

   'system node run-node node_name'입니다

2. 디스크 삭제 활성화:

"options licensed_feature.disk_densure.enable on"

명령을 취소할 수 없으므로 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

3. 노드 쉘의 고급 권한 레벨로 전환합니다.

   '한자 진일보한

4. 삭제할 디스크가 파티션된 경우 각 디스크의 파티션을 해제합니다.

   Disk_name의 파티션을 해제합니다

5. 지정된 디스크 완전 삭제:

   DEisk sanitize start [-p Pattern1 | -r [-p pattern 2 | -r [-p pattern 3 | -r]] [-c cycle_count] disk_list'

   > 삭제 중에 노드 전원을 끄거나 스토리지 연결을 중단하거나 타겟 디스크를 제거하지 마십시오. 포맷 단계에서 제거가 중단된 경우 디스크를 삭제하고 스페어 풀로 반환할 준비가 되기 전에 포맷 단계를 다시 시작하고 완료해야 합니다.
   >
   > 완전 삭제 프로세스를 중단해야 하는 경우 disk sanitize abort 명령을 사용하여 중단할 수 있습니다. 지정된 디스크가 완전 삭제의 포맷 단계를 진행 중인 경우 단계가 완료될 때까지 중단이 발생하지 않습니다.

   '-p Pattern1-p pattern2-p pattern 3'은 삭제 중인 디스크에 연속적으로 적용할 수 있는 사용자 정의 16진수 바이트 덮어쓰기 패턴 1-3개의 주기를 지정합니다. 기본 패턴은 세 단계로, 첫 번째 패스는 0x55, 두 번째 패스는 0xAA, 세 번째 패스는 0x3c를 사용합니다.

   '-r'은 패스의 일부 또는 전체에 대해 임의 덮어쓰기를 사용하여 패턴 덮어쓰기를 대체합니다.

   '-c cycle_count'는 지정된 덮어쓰기 패턴이 적용되는 횟수를 지정합니다.

   기본값은 한 사이클입니다. 최대값은 7사이클입니다.

   disk_list는 삭제할 스페어 디스크의 ID 목록을 공백으로 구분하여 지정합니다.

6. 디스크 삭제 프로세스의 상태를 확인하려면 다음과 같이 하십시오.

   'DISK_LIST' 상태 삭제

7. 삭제 프로세스가 완료되면 디스크를 스페어 상태로 되돌립니다.

   Dlisk sanitize release disk_name'입니다

8. 노드 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   'priv set admin'

9. ONTAP CLI로 돌아가기:

   종료

10. 모든 디스크가 스페어 상태로 돌아갔는지 확인합니다.

'스토리지 집계 show-spare-disks'

만약…	그러면…
삭제된 모든 디스크가 스페어로 나열됩니다	완료되었습니다. 디스크가 삭제되었으며 예비 상태입니다.
삭제된 디스크 중 일부는 스페어로 나열되지 않습니다	다음 단계를 완료합니다. 1. 고급 권한 모드 시작: 세트 프리빌리지 고급 2. 할당되지 않은 삭제된 디스크를 각 디스크의 적절한 노드에 할당합니다. 'storage disk assign-disk disk_name-owner node_name'입니다 3. 디스크를 각 디스크의 예비 상태로 되돌립니다. 'storage disk unfail-disk disk_name-s-q' 4. 관리 모드로 돌아가기: + 'Set-Privilege admin

지정된 디스크가 삭제되어 핫 스페어로 지정됩니다. 삭제된 디스크의 일련 번호는 '/etc/log/살균된_disks'에 기록됩니다.

루트 데이터 파티셔닝을 사용하여 노드에서 액티브-패시브 구성 설정

HA 쌍이 공장 출하 시 루트 데이터 파티셔닝을 사용하도록 구성된 경우, 액티브-액티브 구성에서 사용하기 위해 데이터 파티션의 소유권은 두 노드 사이에 분할됩니다. 액티브-패시브 구성에서 HA 쌍을 사용하려면 데이터 애그리게이트를 생성하기 전에 파티션 소유권을 업데이트해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 액티브 노드가 될 노드와 패시브 노드가 될 노드를 결정해야 합니다.
- 스토리지 페일오버는 HA 쌍에서 구성해야 합니다.

이 작업은 노드 A와 노드 B의 두 노드에서 수행됩니다

모든 명령은 클러스터 쉘에 입력됩니다.

이 절차는 분할된 디스크에서 데이터 애그리게이트를 생성하지 않은 노드를 위해 설계되었습니다.

단계

1. 데이터 파티션의 현재 소유권을 봅니다.

   '스토리지 집계 show-spare-disks'

   데이터 파티션의 절반이 한 노드에 의해 소유되고 절반은 다른 노드에 의해 소유된다는 것을 알 수 있습니다. 모든 데이터 파티션은 스페어 파티션이어야 합니다.

```
cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 고급 권한 수준 입력:

   진일진일보한 것

3. 패시브 노드가 될 노드가 소유하는 각 데이터 파티션에 대해 활성 노드에 할당합니다.

   'storage disk assign-force-data TRUE-owner_active_node_name_-disk_disk_name_'

   디스크 이름의 일부로 파티션을 포함할 필요는 없습니다.

   재할당해야 하는 각 데이터 파티션에 대해 다음 예와 유사한 명령을 입력합니다.

   'Storage disk assign-force-data TRUE-owner cluster1-01-disk 1.0.3'을 참조하십시오

4. 모든 파티션이 액티브 노드에 할당되었는지 확인합니다.

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                        BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

cluster1-02는 여전히 스페어 루트 파티션을 소유합니다.

5. 관리 권한으로 돌아가기:

   '관리자 설정'을 선택합니다

6. 하나 이상의 데이터 파티션을 스페어로 남겨두고 데이터 애그리게이트를 생성합니다.

   'Storage aggregate create_new_aggr_name_-diskcount_number_of_partitions_-node_active_node_name_'

   데이터 애그리게이트는 생성되며 액티브 노드가 소유합니다.

루트-데이터-데이터 파티셔닝을 사용하여 노드에서 액티브-패시브 구성을 설정하십시오

HA 쌍이 공장 출하 시 루트 데이터 데이터 파티셔닝을 사용하도록 구성된 경우, 액티브-액티브 구성에서 사용하기 위해 데이터 파티션의 소유권은 두 노드 사이에 분할됩니다. 액티브-패시브 구성에서 HA 쌍을 사용하려면 데이터 애그리게이트를 생성하기 전에 파티션 소유권을 업데이트해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 액티브 노드가 될 노드와 패시브 노드가 될 노드를 결정해야 합니다.
- 스토리지 페일오버는 HA 쌍에서 구성해야 합니다.

이 작업은 노드 A와 노드 B의 두 노드에서 수행됩니다

모든 명령은 클러스터 쉘에 입력됩니다.

이 절차는 분할된 디스크에서 데이터 애그리게이트를 생성하지 않은 노드를 위해 설계되었습니다.

단계

1. 데이터 파티션의 현재 소유권을 봅니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_passive_node_name_-fields local-usable-data1-size, local-usable-data2-size'를 입력합니다

   데이터 파티션의 절반이 한 노드에 의해 소유되고 절반은 다른 노드에 의해 소유된다는 것을 알아야 합니다. 모든 데이터 파티션은 스페어 파티션이어야 합니다.

2. 고급 권한 수준 입력:

   진일진일보한 것

3. 패시브 노드가 될 노드가 소유하는 각 데이터 1 파티션에 대해 액티브 노드에 할당합니다.

   'storage disk assign-force-data1-owner_active_node_name_-disk disk disk disk_name'

   디스크 이름의 일부로 파티션을 포함할 필요는 없습니다

4. 패시브 노드가 될 노드가 소유하는 각 데이터 2 파티션에 대해 액티브 노드에 할당합니다.

   'storage disk assign-force-data2-owner active_node_name-disk disk disk_name'

   디스크 이름의 일부로 파티션을 포함할 필요는 없습니다

5. 모든 파티션이 액티브 노드에 할당되었는지 확인합니다.

   '스토리지 집계 show-spare-disks'

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
```

```
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

cluster1-02는 여전히 스페어 루트 파티션을 소유합니다.

6. 관리 권한으로 돌아가기:

'관리자 설정'을 선택합니다

7. 하나 이상의 데이터 파티션을 스페어로 남겨두고 데이터 애그리게이트를 생성합니다.

   'Storage aggregate create_new_aggr_name_-diskcount_number_of_partitions_-node_active_node_name_'

   데이터 애그리게이트는 생성되며 액티브 노드가 소유합니다.

8. 또는 RAID 그룹 레이아웃 및 스페어 수에 대한 모범 사례를 포함하는 ONTAP의 권장 애그리게이트 레이아웃을 사용할 수도 있습니다.

   '스토리지 집계 자동 프로비저닝'

디스크 관리를 위한 명령입니다

'스토리지 디스크' 및 '스토리지 집계' 명령을 사용하여 디스크를 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
분할된 디스크를 포함한 예비 디스크 목록을 소유자별로 표시합니다	'스토리지 집계 show-spare-disks'
디스크 RAID 유형, 현재 사용량 및 RAID 그룹을 Aggregate 별로 표시합니다	'스토리지 집계 표시 상태'
스페어 디스크를 포함하여 RAID 유형, 현재 사용, 애그리게이트 및 RAID 그룹을 표시합니다. 물리적 디스크의 경우	스토리지 디스크 show-raid
오류가 발생한 디스크 목록을 표시합니다	스토리지 디스크 고장
디스크의 사전 클러스터(notescope) 드라이브 이름을 표시합니다	스토리지 디스크 show-primary-paths(고급)
특정 디스크 또는 쉘프의 LED를 켭니다	'스토리지 디스크 세트 주도'
특정 디스크의 체크섬 유형을 표시합니다	'스토리지 디스크 표시-필드 체크섬-호환성
모든 스페어 디스크의 체크섬 유형을 표시합니다	'스토리지 디스크 표시-필드 체크섬-호환성-컨테이너-유형 스페어'
디스크 연결 및 배치 정보를 표시합니다	'스토리지 디스크 표시 필드 디스크, 운영 포트, 보조 이름, 보조 포트, 쉘프, 베이'
특정 디스크의 사전 클러스터 디스크 이름을 표시합니다	'스토리지 디스크 표시 - 디스크 디스크 이름 - 필드 diskpathnames'

유지보수 센터의 디스크 목록을 표시합니다	스토리지 디스크 show-maintenance
SSD 마모 수명을 표시합니다	'스토리지 디스크 표시-SSD 마모'
공유 디스크의 파티션을 해제합니다	'스토리지 디스크 파티션 해제'(진단 수준에서 사용 가능)
제로화되지 않은 모든 디스크를 제로화하십시오	'스토리지 디스크 제로'
하나 이상의 지정된 디스크에 대해 지속적인 삭제 프로세스를 중지합니다	'system node run-node notdename -command disk sanitize'
스토리지 암호화 디스크 정보를 표시합니다	스토리지 암호화 디스크 표시
연결된 모든 키 관리 서버에서 인증 키를 검색합니다	보안 키 관리자 복원

"ONTAP 9 명령"

공간 사용 정보를 표시하는 명령입니다

'스토리지 애그리게이트' 및 '볼륨' 명령을 사용하여 애그리게이트 및 볼륨, 스냅샷 복사본에 사용 중인 공간이 어떤 것인지 확인할 수 있습니다.

정보를 표시하려면…	이 명령 사용…
Aggregate는 사용 가능한 공간 비율, 스냅샷 예약 크기 및 기타 공간 사용 정보에 대한 세부 정보를 포함합니다	Storage aggregate show'Storage aggregate show'Storage aggregate show-space-fields snap-size-total, used-including-snapshot-reserve'라는 내용이 있습니다
디스크 및 RAID 그룹이 애그리게이트에서 사용하는 방법 및 RAID 상태	'스토리지 집계 표시 상태'
특정 스냅샷 복사본을 삭제한 경우 재확보된 디스크 공간의 양입니다	'볼륨 스냅샷 계산-재확보 가능'
볼륨에서 사용하는 공간입니다	볼륨 표시 필드 크기 사용 가능 비율 사용 공간 볼륨 표시 공간
포함하는 애그리게이트의 볼륨이 사용하는 공간 크기입니다	볼륨 쇼 풋프린트

"ONTAP 9 명령"

스토리지 쉘프에 대한 정보를 표시하는 명령입니다

'storage shelf show' 명령을 사용하면 디스크 쉘프의 구성 및 오류 정보를 표시할 수 있습니다.

를 표시하려면...	이 명령 사용...
쉘프 구성 및 하드웨어 상태에 대한 일반 정보입니다	'Storage shelf show'
스택 ID를 포함한 특정 쉘프에 대한 자세한 정보입니다	'Storage shelf show-shelf'
미해결, 고객 실행 가능, 쉘프별 오류	'Storage shelf show-errors'
베이 정보	'Storage shelf show-bay'입니다
연결 정보	'Storage shelf show-connectivity
온도 센서 및 냉각 팬을 포함한 냉각 정보	'Storage shelf show-cooling'
입출력 모듈에 대한 정보입니다	'Storage shelf show-module
포트 정보	'Storage shelf show-port'입니다
전원 정보(PSU(전원 공급 장치), 전류 센서 및 전압 센서 포함	'Storage shelf show-power'입니다

"ONTAP 9 명령"

RAID 그룹 관리

RAID-DP에서 RAID-TEC로 변환

3중 패리티 보호를 추가하려면 RAID-DP에서 RAID-TEC로 전환할 수 있습니다. Aggregate에 사용된 디스크 크기가 4TiB보다 큰 경우 RAID-TEC를 사용하는 것이 좋습니다.

변환할 Aggregate는 최소 6개의 디스크를 가지고 있어야 합니다.

하드 디스크 드라이브(HDD) 애그리게이트는 RAID-DP에서 RAID-TEC로 변환할 수 있습니다. 여기에는 Flash Pool 애그리게이트의 HDD 계층이 포함됩니다.

단계

1. Aggregate가 온라인 상태이고 최소 6개의 디스크가 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate_name_'

2. Aggregate를 RAID-DP에서 RAID-TEC로 변환:

'Storage aggregate modify -aggregate_aggregate_name_-raidtype RAID_Tec'

3. 애그리게이트 RAID 정책이 RAID-TEC인지 확인합니다.

   'STORAGE AGGATE SHOW_AGGATE_NAME_'

RAID-TEC를 RAID-DP로 변환합니다

Aggregate의 크기를 줄이고 더 이상 3중 패리티가 필요하지 않은 경우, RAID 정책을 RAID-TEC에서 RAID-DP로 전환하고 RAID 패리티에 필요한 디스크 수를 줄일 수 있습니다.

RAID-TEC의 최대 RAID 그룹 크기가 RAID-DP의 최대 RAID 그룹 크기보다 큽니다. 최대 RAID-TEC 그룹 크기가 RAID-DP 제한 범위 내에 있지 않으면 RAID-DP로 변환할 수 없습니다.

단계

1. Aggregate가 온라인 상태이고 최소 6개의 디스크가 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate_name_'

2. RAID-TEC에서 RAID-DP로 애그리게이트 변환:

   'Storage aggregate modify -aggregate_aggregate_name_-raidtype RAID_DP'

3. 애그리게이트 RAID 정책이 RAID-DP인지 확인합니다.

   'STORAGE AGGATE SHOW_AGGATE_NAME_'

RAID 그룹의 크기를 조정할 때의 고려 사항

최적의 RAID 그룹 크기를 구성하려면 인수를 트레이드오프해야 합니다. RAID 재구성 속도, 드라이브 장애로 인한 데이터 손실 위험에 대한 보증, I/O 성능 최적화, 데이터 스토리지 공간 최대화 등 어떤 요소가 구성 중인 애그리게이트에 가장 중요한지를 결정해야 합니다.

더 큰 RAID 그룹을 생성하면 패리티에 사용되는 것과 동일한 양의 스토리지(""패리티 세금"이라고도 함)에 대해 데이터 스토리지에 사용할 수 있는 공간을 극대화할 수 있습니다. 반면, 더 큰 RAID 그룹의 디스크에 장애가 발생할 경우 재구성 시간이 증가하여 장시간 성능에 영향을 미칩니다. 또한 RAID 그룹에 더 많은 디스크가 있을 경우 동일한 RAID 그룹 내에서 여러 디스크에 오류가 발생할 가능성이 높아집니다.

HDD 또는 어레이 LUN RAID 그룹

HDD 또는 어레이 LUN으로 구성된 RAID 그룹을 사이징할 때는 다음 지침을 따라야 합니다.

- Aggregate의 모든 RAID 그룹은 동일한 수의 디스크를 가져야 합니다.

  한 Aggregate에서 서로 다른 RAID 그룹의 디스크 수보다 최대 50% 적게 또는 많이 사용할 수 있지만 이 경우 성능 병목 현상이 발생할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

- 권장되는 RAID 그룹 디스크 번호 범위는 12에서 20 사이입니다.

  성능 디스크의 안정성은 필요한 경우 최대 28개의 RAID 그룹 크기를 지원할 수 있습니다.

- 여러 개의 RAID 그룹 디스크 번호를 사용하여 처음 두 지침을 충족할 수 있는 경우 더 많은 수의 디스크를 선택해야 합니다.

Flash Pool 애그리게이트의 **SSD RAID** 그룹

SSD RAID 그룹 크기는 Flash Pool 애그리게이트의 HDD RAID 그룹에 대한 RAID 그룹 크기와 다를 수 있습니다. 일반적으로, 패리티에 필요한 SSD 수를 최소화하기 위해 Flash Pool 애그리게이트에 하나의 SSD RAID 그룹만 사용해야 합니다.

SSD 애그리게이트를 구성하는 **SSD RAID** 그룹입니다

SSD로 구성된 RAID 그룹의 크기를 지정할 때 다음 지침을 따라야 합니다.

- Aggregate의 모든 RAID 그룹에는 비슷한 수의 드라이브가 있어야 합니다.

  RAID 그룹은 정확히 같은 크기일 필요는 없지만, 가능하면 동일한 애그리게이트에서 다른 RAID 그룹의 크기의 절반 이하일 RAID 그룹은 없어야 합니다.

- RAID-DP의 경우 권장되는 RAID 그룹 크기 범위는 20에서 28 사이입니다.

RAID 그룹의 크기를 사용자 지정합니다

RAID 그룹의 크기를 사용자 지정하여 RAID 그룹 크기가 Aggregate에 포함할 스토리지 크기에 적합한지 확인할 수 있습니다.

표준 애그리게이트의 경우 애그리게이트로 RAID 그룹의 크기가 변경됩니다. Flash Pool 애그리게이트의 경우 SSD RAID 그룹 및 HDD RAID 그룹의 RAID 그룹 크기를 독립적으로 변경할 수 있습니다.

다음 목록에서는 RAID 그룹 크기 변경에 대한 몇 가지 사항을 설명합니다.

- 기본적으로 가장 최근에 생성된 RAID 그룹의 디스크 또는 어레이 LUN 수가 새 RAID 그룹 크기보다 작은 경우 디스크 또는 어레이 LUN은 새 크기에 도달할 때까지 가장 최근에 생성된 RAID 그룹에 추가됩니다.
- 명시적으로 디스크를 추가하지 않는 한, 애그리게이트에 있는 다른 모든 기존 RAID 그룹의 크기는 동일하게 유지됩니다.
- RAID 그룹이 애그리게이트의 현재 최대 RAID 그룹 크기보다 더 커지게 만들 수 없습니다.
- 이미 생성된 RAID 그룹의 크기는 줄일 수 없습니다.
- 새로운 크기는 해당 애그리게이트의 모든 RAID 그룹에 적용됩니다. Flash Pool 애그리게이트의 경우 영향을 받는 RAID 그룹 유형인 SSD 또는 HDD의 모든 RAID 그룹이 적용됩니다.

단계

1. 해당 명령을 사용합니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다…
Flash Pool 애그리게이트의 SSD RAID 그룹의 최대 RAID 그룹 크기를 변경합니다	'Storage aggregate modify-aggregate aggr_name-cache-raid-group-size'를 선택합니다

다른 RAID 그룹의 최대 크기를 변경합니다	'Storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize'를 선택합니다

다음 명령을 실행하면 aggregate n1_A4의 최대 RAID 그룹 크기가 20개의 디스크 또는 어레이 LUN으로 변경됩니다.

'Storage aggregate modify -aggregate n1_A4-maxraidsize 20'을 선택합니다

다음 명령을 실행하면 Flash Pool 애그리게이트 n1_cache_a2의 SSD 캐시 RAID 그룹의 최대 RAID 그룹 크기가 24로 변경됩니다.

'Storage aggregate modify-aggregate n1_cache_a2-cache-raid-group-size 24'를 선택합니다

미러링되지 않은 애그리게이트

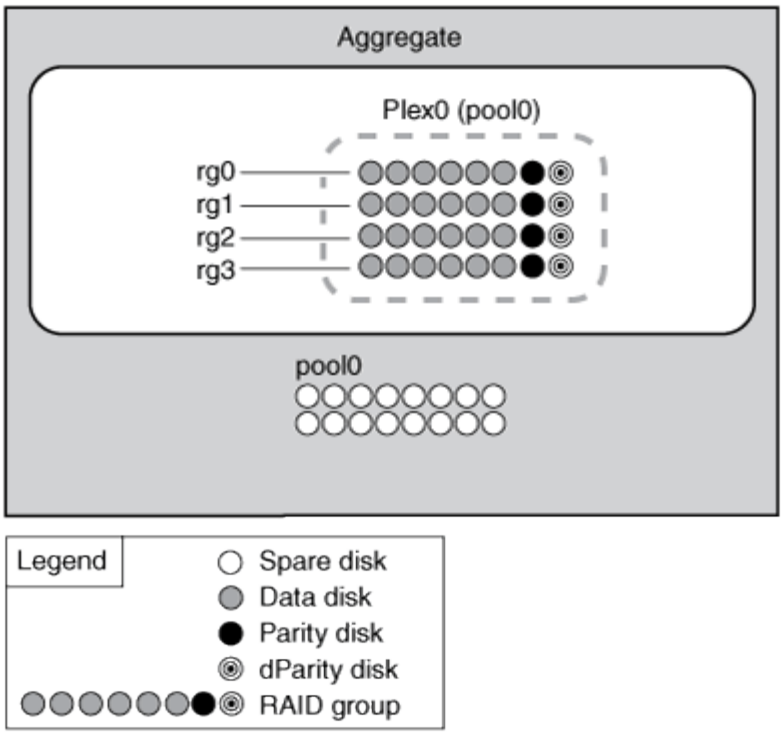
미러링되지 않은 애그리게이트

_SyncMirror_라는 옵션 기능을 사용하여 서로 다른 RAID 그룹에 저장된 복사본 또는 _Plex_의 애그리게이트 데이터를 동기식으로 미러링할 수 있습니다. 플렉스는 RAID 유형보다 더 많은 디스크에 장애가 발생하거나 RAID 그룹 디스크에 대한 연결이 끊어지면 데이터 손실을 방지합니다.

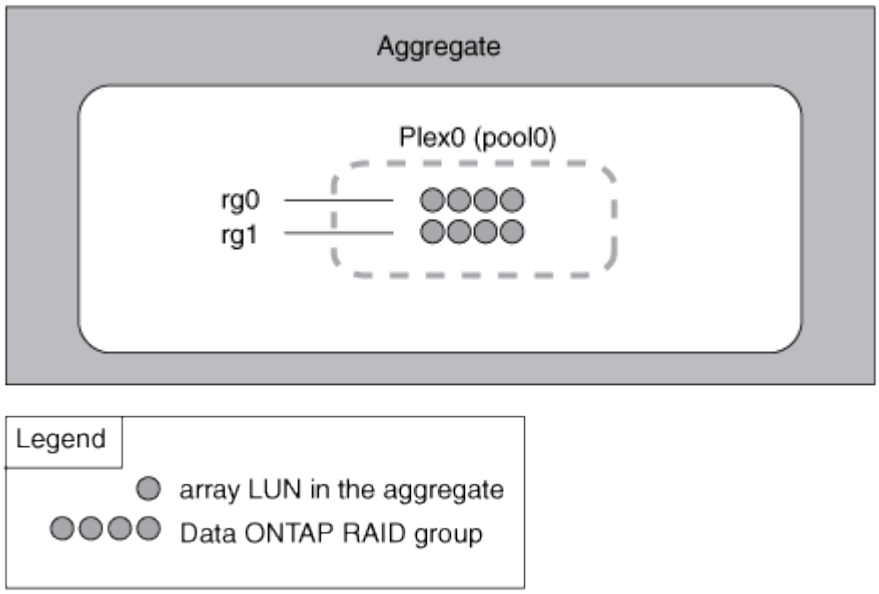
미러링되지 않은 애그리게이트가 작동하는 방식

SyncMirror를 사용하지 않는 한 모든 애그리게이트는 미러링되지 않은 것입니다. 미러링되지 않은 애그리게이트에는 해당 애그리게이트에 속한 모든 RAID 그룹이 포함된 하나의 _plex_(데이터 복사본)만 있습니다.

다음 다이어그램에서는 단일 플렉스를 사용하여 디스크로 구성된 미러링되지 않은 애그리게이트를 보여 줍니다. 애그리게이트에는 rg0, rg1, rg2, rg3의 4개의 RAID 그룹이 있습니다. 각 RAID 그룹에는 6개의 데이터 디스크, 1개의 패리티 디스크 및 1개의 dparity(이중 패리티) 디스크가 있습니다. Aggregate에서 사용하는 모든 디스크는 동일한 풀 pool0에서 가져옵니다.



다음 다이어그램에서는 스토리지 LUN이 있는 미러링되지 않은 Aggregate와 해당 단일 플렉스를 보여 줍니다. 이 그룹에는 rg0과 rg1이라는 두 개의 RAID 그룹이 있습니다. Aggregate에서 사용하는 모든 스토리지 LUN은 동일한 풀 pool0에서 가져옵니다.



미러링된 데이터의 작동 방식

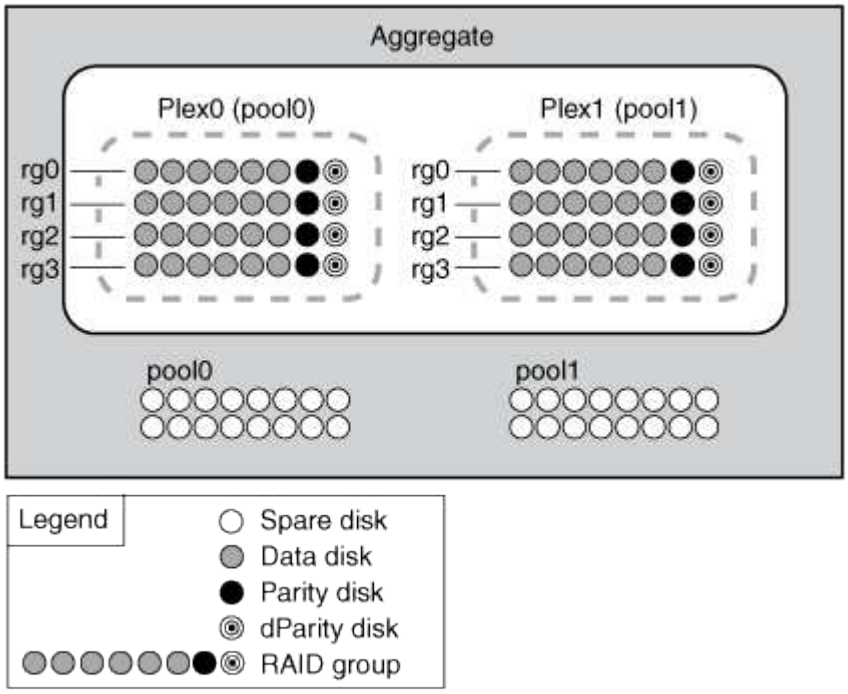
미러링된 애그리게이트에는 2_plex_(데이터 복사본)가 있습니다. 이 플렉스는 SyncMirror 기능을 사용하여 데이터를 복제하여 이중화를 제공합니다.

미러링된 Aggregate가 생성될 때(또는 두 번째 플렉스를 기존 aggregate에 추가할 때) ONTAP는 원래 plex(plex0)의 데이터를 새 plex(plex1)에 복사합니다. 플렉스는 물리적으로 분리되어(각 플렉스는 자체 RAID 그룹과 자체 풀을

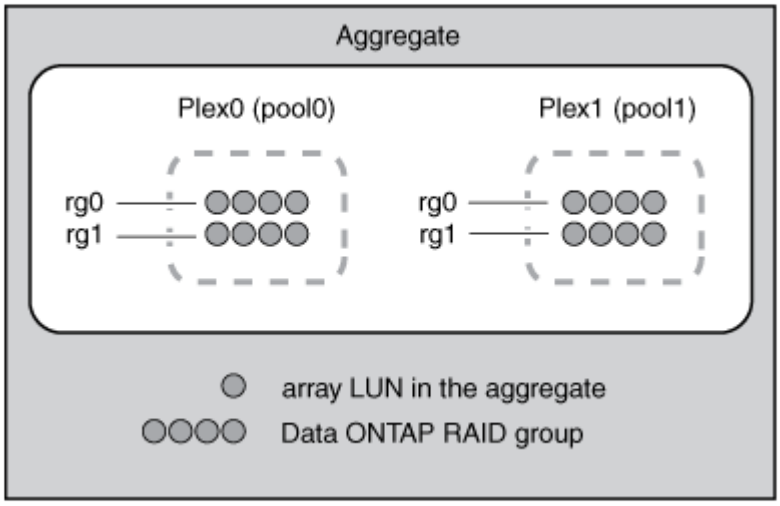
가지고 있음) 플렉스가 동시에 업데이트됩니다. 이 기능은 장애가 발생한 디스크가 골재 RAID 레벨보다 더 많은 경우 데이터 손실을 방지해 주며, 장애가 발생한 원인을 해결하는 동안 영향을 받지 않는 플렉스가 계속해서 데이터를 제공하기 때문에 연결이 끊어지거나 연결이 끊어지는 문제를 방지합니다. 문제가 발생한 플렉스가 해결된 후 두 플렉스가 미러 관계를 재동기화하여 다시 설정합니다.

시스템의 디스크 및 어레이 LUN은 pool0 및 pool1의 두 개의 풀로 구분됩니다. Plex0은 pool0에서 스토리지를 가져오고 plex1은 pool1에서 스토리지를 가져옵니다.

다음 다이어그램에서는 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 디스크로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1의 데이터는 Plex0에 있는 데이터의 복제본이며 RAID 그룹도 동일합니다. 32개의 스페어 디스크가 풀풀 0 또는 풀 1, 16개의 디스크에 각 풀에 할당됩니다.



다음 다이어그램은 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 스토리지 LUN으로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1은 Plex0의 사본이며 RAID 그룹도 동일합니다.



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.